UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

ÁTOMOS DE RYDBERG INTERACTUANDO DENTRO DE UNA CAVIDAD ÓPTICA

T E S I S

Que para obtener el título de:

FÍSICA

Presenta:

Andrea Fernanda Rodríguez Rojas

Tutor:

Dr. Pablo Barberis Blostein

Ciudad de México, 2026

Índice general

1 Introducción **3**
1.1. Motivación 3
1.2. Objetivo 3
1.3. Estructura de la tesis 3
2 Fundamentos teóricos **4**
2.1. Interacción luz-materia 4
2.1.1. Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA) 4
2.1.2. Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings 5
Inyección externa de fotones
2.1.3. Átomo de tres niveles 7
Dressed states y fenómeno de Autler-Townes, Dark states
2.2. Entornos disipativos 9
2.2.1. Operador densidad y pérdida de coherencia 10
2.2.2. Ecuación maestra de Lindblad 11
Interacción fuera de resonancia (fuerzas de van der Waals), Interacción resonante (intercambio dipolo-dipolo), Bloqueo de Rydberg
2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg 12
3 Formulación del sistema **16**
3.1. Descripción del sistema físico 16
3.1.1. Construcción del Hamiltoniano 17
3.1.2. Incorporación de la disipación y decaimiento 19
3.2. Implementación numérica 20
3.2.1. Paquetería OpenKet 20
Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores, Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra, Integración temporal en GSL
3.2.2. Definición y extracción de observables físicos 21
Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos, Número de fotones dentro de la cavidad
4 Dinámica de los sistemas base **23**
4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles 23
4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía 25
4.3. Átomo de tres niveles 26
4.3.1. Desdoblamiento *vacuum Rabi* 28
4.3.2. Interferencia cuántica y EIT 29
4.3.3. Eliminación adiabática del estado intermedio 31
AC Stark Shift y Vacuum Stark Shift, Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre, Átomo acoplado a la cavidad óptica
5 Excitación colectiva y bloqueo de Rydberg **37**
5.1. Dinámica de dos átomos independientes 37
5.2. Interacción interatómica y Bloqueo de Rydberg 40
5.2.1. Supresión de P_{ss} 40
5.2.2. Desdoblamiento por interacciones y DIET 42
5.2.3. Modificación del espectro de la cavidad 43
6 Conclusiones **45**
Bibliografía 46

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

1.2. Objetivo

1.3. Estructura de la tesis

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En la presente tesis se tiene como objetivo simular y analizar la dinámica de un sistema cuántico particular: un par de átomos confinados en una cavidad óptica y bajo distintos campos láser. Para lograr interpretar correctamente los fenómenos cooperativos que surgen de este sistema, es necesario establacer primero algunas ideas y conceptos teóricos que nos funcionen como base formal.

En este capítulo se escribe sobre dichas bases teóricas, presentes en el estudio de óptica cuántica. Inicialmente, en § 2.1. se aborda la interacción entre la materia y la radiación, partiendo del modelo semiclásico y la cuantización del campo electromagnético. Luego, en § 2.1.2. se aborda el formalismo de sistemas cuánticos abiertos, necesarios para modelar los procesos no-reversibles de disipación y pérdida de coherencia inevitables en cualquier experimento de física. Finalmente, en § 2.3. se detalla sobre la física de los átomos de Rydberg y las interacciones de largo alcance, quienes conforman los ingredientes del bloqueo de excitación.

2.1. Interacción luz-materia

La descripción del modelo comienza por definir cómo un sistema atómico intercambia energía con un campo electromagnético. Dependiendo de las características de dicho campo, tales como intensidad y número de fotones, esta interacción puede formularse tratando a la luz como una onda electromagnética clásica o con una descripción puramente cuántica mediante fotones. En esta sección se desarrollan ambos tipos de interacciones con el objetivo de plantear algunos de los Hamiltonianos usados, así como dejar ideas preliminares que nos permitan estudiar otros fenómenos e interacciones.

2.1.1. *Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA)*

En el estudio de la interacción de la materia con la radiación, partimos del modelo más sencillo que consiste en un átomo de dos niveles con estado base $|g\rangle$ y un estado excitado $|e\rangle$, con energías E_g y E_n, respectivamente[1].

El Hamiltoniano del átomo libre se escribe como:

$$\hat{H}_A = E_g \sigma_{gg} + E_e \sigma_{ee}. \tag{2.1}$$

Si fijamos el origen de energías en el estado base $E_g = 0$, la diferencia de energía entre los niveles se define como $\hbar\omega_{eg} = E_e - E_g$.

[1]Desarrollo obtenido de [1, §4.1] y complementado con [2, §9.5] y [3, §2.2].

Consideramos ahora que el átomo interactúa con un campo electromagnético clásico de frecuencia w, dado por $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E_0}\cos(wt)$. Bajo la aproximación dipolar, donde asumimos de la longitud de onda de la radiación es mucho mayor que el tamaño del átomo, el término del potencial es:

$$\hat{\mathbf{V}}(t) = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}(t) = -\hat{d}E_0\cos(wt) \tag{2.2}$$

donde $\hat{d}$ es el operador de momento dipolar eléctrico. Como los elementos de matriz diagonales del dipolo son nulos para estados de paridad definida ($\langle g|\hat{d}|g\rangle = \langle e|\hat{d}|e\rangle = 0$) y los antidiagonales tienen el mismo valor ($\langle g|\hat{d}|e\rangle = \langle e|\hat{d}|g\rangle = d$), el operador dipolo se reduce a $\hat{d} = d(\sigma_{ge} + \sigma_{eg})$. Por lo tanto, el Hamiltoniano total del sistema es:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_A + \hat{H}_{IL} \\ &= \hbar\omega_{eg}\sigma_{ee} - \hbar\Omega(\sigma_{ge} + \sigma_{eg})(e^{iwt} + e^{-iwt})\end{aligned} \tag{2.3}$$

donde hemos definido la frecuencia de Rabi como $\Omega = dE_0/\hbar$, que caracteriza la fuerza de acoplamiento entre el átomo y el campo.

Luego, para tiempos $t > 0$ podemos expandir el vector de estado como $|\psi(t)\rangle = C_g(t)|g\rangle + C_e e^{-i\omega_{eg}t}|e\rangle)$, y al sustituir en la ecuación de Schrödinger, aparecen términos que oscilan con frecuencias $(w - \omega_{eg})$ y $(w + \omega_{eg})$. En el régimen de resonancia o cerca de ella ($w \approx \omega_{eg}$), los términos que oscilan a $\omega_{eg} + w$ cambian tan rápido que su efecto se promedia a cero en las escalas de tiempo de la dinámica del átomo. Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), omitimos estos términos de alta frecuencia, lo que resulta en un Hamiltoniano en el marco rotante dado por:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{IL} &= -\frac{\hbar}{2}\Omega\begin{pmatrix} 0 & e^{i\Delta t} \\ e^{-i\Delta t} & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{\hbar}{2}\Omega(e^{i\Delta t}\sigma_{ge} + e^{-i\Delta t}\sigma_{eg})\end{aligned} \tag{2.4}$$

donde $\Delta = w - \omega_{eg}$ es el *detuning* o desintonía entre el campo y la transición atómica.

Además, la evolución de las amplitudes $C_g(t)$ y $C_e(t)$ están descritas por el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas:

$$\begin{aligned}i\dot{C}_g &= \frac{\Omega}{2}e^{-i\Delta t}C_e \\ i\dot{C}_e &= \frac{\Omega}{2}e^{i\Delta t}C_g\end{aligned} \tag{2.5}$$

Asumiendo que el átomo inicia en el estado base ($C_g(0) = 1$), la probabilidad de trancisión por absorción es:

$$|C_e(t)|^2 = \left|\frac{\Omega_R}{\Omega}\right|^2 \sin^2\left(\frac{\Omega}{2}t\right) \tag{2.6}$$

donde $\Omega_R = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada; esta ecuación muestra que la población del átomo oscila entre el estado base y el estado excitado a una frecuencia Ω.

2.1.2. *Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings*

Ahora, en lugar de suponer al campo electromagnético como una onda clásica, para descibir la interacción en una cavidad se requiere tratar a la luz como un sistema cuántico. En este sistema, el campo atrapado en la cavidad se comporta matemáticamente como un oscilador armónico cuántico[2].

Si consideramos un único modo del campo electromagnético de frecuencia w confinado en una cavidad de volumen V, el Hamiltoniano que describe la energía de este modo de radiación es:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar w\left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{2.7}$$

donde $\hat{a}^\dagger$ y $\hat{a}$ son los operadores de creación y aniquilación, respectivamente, y satisfacen la relación de conmutación $\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$; además, definimos el operador $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ que representa el número de fotones en la cavidad. Bajo esta representación, el campo eléctrico dentro de la cavidad se expresa como:

$$\hat{E}(z,t) = \xi_0\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)\sin(kz) \tag{2.8}$$

donde $\xi_0 = \sqrt{\hbar w/\varepsilon_0 V}$ es la amplitud del campo por fotón. Con esta expresión se sustituye al coseno clásico y permite que el campo interactúe con el átomo a través del intercambio discreto de cuantos de energía.

Luego, para estudiar la interacción, acoplamos un átomo de dos niveles ($|g\rangle, |e\rangle$) con frecuencia de transición ω_{eg}, al modo cuantizado de la cavidad. El Hamiltoniano total del sistema combinado es $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{IM}$, donde $\hat{H}_{IM}$ es el Hamiltoniano de interacción bajo aproximación dipolar $\hat{H}_{IM} = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}(t)$.

Así, el término de interacción resulta en:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{IM} &= \hbar g\left(\sigma_{eg} + \sigma_{ge}\right)\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right) \\ &= \hbar g\left(\sigma_{eg}\hat{a} + \sigma_{eg}\hat{a}^\dagger + \sigma_{ge}\hat{a} + \sigma_{ge}\hat{a}^\dagger\right) \end{aligned} \tag{2.9}$$

donde $g = -d\xi_0/\hbar$ es la constante de acoplamiento átomo-cavidad y cuantifica la fuerza de la interacción entre un sólo átomo y un sólo fotón.

Al igual que en el caso semiclásico, aplicamos la aproximación de onda rotante para simplificar la dinámica. Sin embargo, en el contexto cuántico, la interpretación física de RWA está basada en la conservación de energía: los términos $\sigma_{eg}\hat{a}$ (absorción de fotón y excitación del átomo) y $\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger$ (emisión de fotón y desexcitación del átomo) conservan la energía del sistema, mientras que los términos $\sigma_{eg}\hat{a}^\dagger$ y $\sigma_{ge}\hat{a}$ implican procesos donde el átomo se excita creando un fotón o se desexcita absorbiendo uno, los cuales oscilan a frecuencias muy altas y se desprecian.

Al eliminar los términos rápidos, obtenemos finalmente el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings:

$$\hat{H}_{JC} = \hbar w \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\left(\sigma_{ee} - \sigma_{gg}\right) + \hbar g\left(\hat{a}^\dagger \sigma_{eg} + \hat{a}\sigma_{ge}\right) \tag{2.10}$$

y describe el intercambio coherente de una sola excitación entre el átomo y la cavidad. El segundo término reprensenta el Hamiltoniano del átomo aislado, asumiendo que la

[2]Desarrollo obtenido de [1, §4.5, §4.3], [2, §10.4] y complementado con [4, §9.2.4], [5, §3.4].

energía cero se encuentra justo en medio. Sin embargo, como en este sistema la energía cero se encuentra en el estado base, el término se reescribe como $\hbar\omega_{eg}\sigma_{ee}$.

2.1.2.a *Inyección externa de fotones*

Finalmente, la cavidad debe ser alimentada por una fuente externa para poder llenarse de fotones, que no se encuentra incluida en el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. Esto se modela como un campo cásico que entra por uno de los espejos de la cavidad y, de acuerdo a la literatura de sistemas cuánticos abiertos, se introduce simulando un *drive* o forzamiento externo sobre un oscilador cuántico, tal que $H_{\text{drive}} \propto \hat{x}E(t)$, donde $\hat{x}$ es el operador de posición del oscilador.

Para la cavidad, el operador análogo a la posición es $\hat{x} \propto \left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)$, añadiendo el término de interacción entre la cavidad y el bombeo con una intensidad de bombeo η_b:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \hbar\eta_b\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)\cos(wt). \tag{2.11}$$

De la misma forma que con el átomo, es mejor situarnos en un marco de referencia que rota a la frecuencia del bombeo, y despreciando términos que oscilan rápido aplicando RWA, el Hamiltoniano queda como:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \frac{i\hbar}{2}\eta_b\left(\hat{a}^\dagger e^{-i(w-\omega_p)t} - \hat{a}e^{i(w-\omega_p)t}\right). \tag{2.12}$$

La presencia de i significa que el bombeo está a 90° fuera de fase con la cavidad, lo que hace posible la inyección de energía eficiente. Si asumimos que el marco de referencia rota justamente a la frecuencia de la cavidad ($\omega_p - w$), los términos exponenciales desaparecen y podemos reescribir la expresión a simplemente:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{2.13}$$

donde se absobió el factor en $\Omega_p = \frac{\eta_b}{2}$. Además, veamos que este Hamiltoniano no conserva el número de fotones, pues describe un proceso externo que puede crearlos o destruirlos en la cavidad, por lo que representa totalmente un proceso cuántico abierto.

2.1.3. *Átomo de tres niveles*

En esta tesis, se estudia principalmente la participación de átomos en configuración cascada o *ladder*, que además se encuentran acoplados con la cavidad de un modo. Cuando este acoplamiendo es lo suficientemente fuerte o cuando la intensidad del campo que acopla la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ es lo suficientemente alta, el sistema ya no se puede describir en términos de niveles de energía *desnudos*, y el átomo y campo deben tratarse como un único sistema acoplado que se debe rediagonalizar, dando lugares a estados híbridos conocidos como *dressed states*.[3].

2.1.3.a *Dressed states y fenómeno de Autler-Townes*

Consideremos un sistema con un campo de control intenso y en cuasi-resonancia con la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, con frecuencia ω y desintonía $\Delta = \omega - \omega_{eg} \approx 0$. En el límite

[3]Desarrollo obtenido de [6, §6.4], [1, §4.6] y [7, §9] para la parte **a**, y de [8, §7.2, §7.3] para la parte **b**.

de campo fuerte, la dinámica no se describe por el intercambio de fotones individuales, sino por la oscilación coherente de población entre niveles inducida por el campo del láser, parametrizada por Ω.

El Hamiltoniano puede escribirse como $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{AC}$, donde $\hat{H}_A$ es el Hamiltoniano del átomo libre, $\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}$ y $\hat{H}_{AC}$ es la interacción dipoloeléctrica.

El modelo anterior (Jaynes-Cummings) describe la interacción de un átomo con un campo cuántido débil (pocos fotones). Aunque el campo es clásico, se puede modelar como un modo electromagnético muy poblado con N fotones ($N \to \infty$), permitiendo diagonalizar el Hamiltoniano, y tal que:

$$\Omega(N) = 2g\sqrt{N+1} \tag{2.14}$$

que es la frecuencia de Rabi de electrodinámica cuántica.

Cuando no hay interacción, $\hat{H}_{AC} = 0$, los eigenestados del sistema son los estados $|iN\rangle$, que representan al átomo en el estado $i \in \{e, s\}$ con N fotones del láser de control. Cerca de la resonancia, los estados $|sN\rangle$ y $|e[N+1]\rangle$ están casi degenerados y separados por una energía $\hbar\Delta$

Al introducir el acoplamiento $\hat{H}_{AC}$, estos dos estados desnudos se acoplan fuertemente mediante el elemento de matriz:

$$\left\langle sN \middle| \hat{V}_{AC} \middle| e[N+1] \right\rangle = \frac{\hbar\Omega}{2}, \tag{2.15}$$

lo que levanta la cuasi-degeneración y fuerza a los niveles a repelerse energéticamente (fenómeno que se conoce como *anticrossing*). Al diagonalizar este subespacio bidimensional, se producen dos nuevos eigenestados perturbados que denotaremos como $|+\rangle$ y $|-\rangle$, y son superposiciones ortogonales de los estados desnudos originales:

$$\begin{aligned} |N+\rangle &= \sin\theta|sN\rangle + \cos\theta|e[N+1]\rangle \\ |N-\rangle &= \cos\theta|sN\rangle - \sin\theta|e[N+1]\rangle \end{aligned} \tag{2.16}$$

donde la relación entre la fuerza de acomplamiento y la desintonía determina al ángulo de mezcla $\theta = -\Omega/\Delta$. A su vez, las energías de estos estados vestidos tienen una separación dadas por una frecuencia de Rabi efectiva:

$$\delta E = \hbar\Omega_{\text{eff}} = \hbar\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2} \tag{2.17}$$

Veamos que en resonancia exacta $\Delta = 0$, se tiene $\theta = \frac{\pi}{4}$, por lo que los *dressed states* son combinaciones simétricas y antisimétricas puras (50/50) de $|e\rangle$ y $|s\rangle$; y bajo esta condición, la separación de la energía alcanza el valor mínimo $\hbar\Omega$.

Finalmente, una de las consecuencias de la formación de *dressed states*, es que al sondear el átomo con un segundo láser débil desde el estado $|g\rangle$ al estadio intermedio $|g\rangle$, aparece un desdoblamiento de Autler-Townes.

Debido a que el láser de control ha modificado al estado desnudo $|e\rangle$, distribuyéndolo en los dos estados vestidos $|+\rangle$ y $|-\rangle$, la transición original $|g\rangle \leftrightarrow$ se divide. El láser de prueba ahora resuena con las dos transiciones permitidas: $|g[N+1]\rangle \to |N+\rangle$ y $|g[N+1]\rangle \to |N-\rangle$. En consecuencia, la línea de absorción se divide en dos picos (doblete) separadas por una frecuencia Ω_{eff}.

Si dejamos un poco de lado el láser de control por el momento, tenemos un modelo puramente cuántico que ocurre cuando el átomo se acopla al modo de la cavidad. En este caso, el acoplamiento no depende de un campo externo, sino de la interacción del momento dipolar atómico con el campo del punto cero de la cavidad (fluctuaciones del vacío), dada por la constante de acoplamiento, g.

Para el espacio de cero fotones, $N = 0$, los estados desnudos $|e0\rangle$ y $|g1\rangle$ se mezclan para formar unos *dressed states* particulares:

$$|0\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|g1\rangle \pm |e0\rangle) \tag{2.18}$$

cuya separación energética, en resonancia exacta, es independiente de cualquier intensidad de bombeo externa y está dada por:

$$\delta E_{\text{vac}} = 2\hbar g \tag{2.19}$$

2.1.3.b *Dark states*

Por otro lado, mientras que el desdoblamiento Autler-Townes es consecuencia del desplazamiento de los niveles de energía bajo campos intensos, otro caso particular es la interacción del átomo de tres niveles con dos campos coherentes que provoca fenómenos como la existencia de *dark states*.

Considerando el sistema cascada $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, en el caso de resonancia para ambas transiciones $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$, el Hamiltoniano de interacción bajo RWA es:

$$\hat{H}_I = -\frac{\hbar}{2}\big(\Omega_1\sigma_{eg} + \Omega_2\sigma_{se} + \Omega_1^*\sigma_{ge} + \Omega_2^*\sigma_{es}\big). \tag{2.20}$$

Nos interesa saber si existe un estado estacionario del sistema, que denotaremos como $|D\rangle$, y cuya energía de interacción sea estrictamente cero, es decir, $\hat{H}_I|D\rangle = 0$.

Proponemos el estado $|D\rangle = C_g|g\rangle + C_e|e\rangle + C_s|s\rangle$ y, aplicando el Hamiltoniano de interacción (por simplicidad, asumimos que las frecuencias de Rabi son reales), se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas para las amplitudes de probabilidad. En particular, la evolución temporal del estadio intermedio está dada por:

$$\dot{C}_e = \frac{i}{2}\big(\Omega_1 C_g + \Omega_2 C_s\big) \tag{2.21}$$

donde existe una condición para la cual la amplitud de probabilidad del estadio intermedio se anula, tal que $\dot{C}_e = 0$, lo que implica que $\Omega_1 C_g + \Omega_2 C_s = 0$. Esto define al eigenestado:

$$|D\rangle = \frac{\Omega_2|g\rangle - \Omega_1|s\rangle}{\sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2}}. \tag{2.22}$$

A este eigenestado se le conoce como *dark state*, y se caracteriza por no tener contribución del estado intermedio $|e\rangle$, por lo que el sistema se vuelve inmune al decaimiento espontáneo γ_e y queda atrapado coherentemente entre los estados $|g\rangle$ y $|s\rangle$.

2.2. Entornos disipativos

Hasta ahora, se ha explicado toda la dinámica utilizando vectores de estado $|\psi\rangle$. Lo cual no tiene nada matemáticamente incorrecto, pero supone que el sistema se encuntra aislado de su entorno y que es un estado puro.

Sin embargo, en los procesos reales, la interacción con el entorno provoca que el sistema adquiera grados de libertad que no son observables, por lo que se necesita trabajar con un enfoque estadístico[4].

2.2.1. *Operador densidad y pérdida de coherencia*

Para describir un sistema del cual no se puede conocer toda su información y no puede ser descrito por un único vector $|\psi\rangle$, se utiliza una mezcla estadística de varios estados posibles $|\psi_k\rangle$, cada uno con su propia probabilidad p_k de ocurrir.

Para tratar con los estados puros y los estados mezcla, se introduce al operador densidad definido como:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \tag{2.23}$$

donde se debe satisfacer $0 \leq p_k \leq 1$ y $\sum_k p_k = 1$.

Este operador contiene toda la información física del sistema y tiene propiedades de naturaleza probabilísitica: es un operador hermitiano ($\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$) y de traza unitaria ($\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1$, lo que garantiza que se preserve la probabilidad total), además para cualquier $|u\rangle$ se cumple que $\langle u|\hat{\rho}|u\rangle \geq 0$ y, finalmente, ofrece un criterio de pureza, tal que para un estado puro se tiene $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho} \Rightarrow \mathrm{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1$, mientras que para las mezclas estadísticas (llamadas estados mixtos) se cumple la desigualdad $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) < 1$.

Con estas propiedades, se puede demostrar que el valor esperado de cualquier observable físico $\hat{\mathcal{O}}$, se calcula de la siguiente forma:

$$\left\langle \hat{\mathcal{O}} \right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right). \tag{2.24}$$

y, además, se puede estimar la evolución temporal del operador $\hat{\rho}$ aplicándole la ec. de Schrödinger, y obtenemos la ec. de Von Neumann:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}(t) = \frac{1}{i\hbar}\left[\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)\right]. \tag{2.25}$$

Cuando representamos al operador densidad en una base ortonormal discreta $\{|u_n\rangle\}$, a los elementos diagonales de la matriz densidad, $\hat{\rho}_{nn} = \langle u_n|\hat{\rho}|u_n\rangle$ se le denominan poblaciones y se expresan como:

$$\hat{\rho}_{nn} = \sum_k p_k |\langle u_n|\psi_k\rangle|^2. \tag{2.26}$$

Estas poblaciones son números reales positivos tales que $\sum_k \hat{\rho}_{nn} = 1$, y físicamente representan la probabilidad de encontrar al sistema en el estado $|u_n\rangle$ al realizar una medición.

[4] Desarrollo obtenido de [9, §E.III] y [10, §3.1, §3.2]

Por otro lado, los elementos fuera de la diagonal definidos como $\hat{\rho}_{nm} = \langle u_n|\hat{\rho}|u_m\rangle$ son denominados como coherencias y son, en general, números complejos:

$$\hat{\rho}_{nm} = \sum_k p_k \langle u_n|\psi_k\rangle\langle\psi_k|u_m\rangle. \tag{2.27}$$

Estas coherencias representan los efectos de interferencia cuántica entre los estados $|u_n\rangle$ y $|u_m\rangle$. A diferencia de las poblaciones, las coherencias son el resultado de sumas de números complejos, por lo que si no existe una relación de fase entre los estados $|\psi_k\rangle$ que componen la mezcla, la suma sobre k ocasiona que los términos interfieran de manera destructiva y se vuelven cero $\hat{\rho}_{nm} = 0$.

Esta anulación de elementos no diagonales se le conoce como pérdida de coherencia, y representa la transición de un proceso puro cuántico (en donde las superposiciones de los estados sobreviven) a uno estadístico clásico.

2.2.2. *Ecuación maestra de Lindblad*

Como ya se estableció en el apartado anterior, la evolución de un sistema cuántico cerrado está descrita por la ecuación de Von Neumann (ec. 2.25).

Describe una evolución unitaria y reversible que conserva la pureza del estado, pues $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^2) = \mathrm{cte}$. Sin embargo, la teoría de sistemas cuánticos abiertos establece que un sistema S rara vez se encuentra aislado, normalmente interactúa con un entorno que tiene números infinitos de grados de libertad.

La dinámica del sistema reducido S, que se obtiene de tomar la traza parcial sobre los grados de libertad del entorno ($\hat{\rho}_S = \mathrm{Tr}_B(\hat{\rho}_{S+B})$), es en general no-Markoviano y se vuelve computacionalmente difícil o imposible de modelar. Para poder obtener una descripción de la evolución no-reversible de $\hat{\rho}_S(t)$, se recurre a la teoría de los semigrupos dinámicos cuánticos.

Bajo suposiciones de acomplamiento débil entre el sistema y el entorno (llamado aproximación de Born) y de que el entorno olvida rápidamente las correlaciones con el sistema (aproximación de Markov), la dinámica del sistema reducido pierde la memoria de sus estados pasados. En este límite, existe un teorema que establece la forma más general posible para obtener la evolución temporal del operador densidad y que preserve sus propiedades de hermiticidad y conservación de la traza.

A esta ecuación se le conoce como ecuación maestra en la forma de Lindblad, y se expresa como:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_S(t) = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{\rho}_S(t)\right] + \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \hat{\rho}_S \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2}\left\{\hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \hat{\rho}_S(t)\right\}\right) \tag{2.28}$$

donde $\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$ denota al anticonmutador.

El primer término describe la evolución unitaria y coherente dada por el Hamiltoniano del sistema, $\hat{H}$. El segundo término, correspondiente a la suma, es el disipador y comúnmente es denotado como un súperoperador $\mathcal{L}\left[\hat{L}\right]$; este es el responsable de la dinámica no unitaria y de decoherencia. La interpretación física de sus componentes es:

- Operador de salto de Lindblad ($\hat{L}$): Estos operadores, no necesariamente hermitianos, describren los procesos a través de los cuales el sistema cambia energía con el entorno. Por ejemplo, en un átomo el operador de salto sería el operador de bajada σ_{ge}, que representa el salto del electrón desde el estado excitado al estado base causado por emisión espontánea de un fotón al entorno.
- Tasas de decaimiento (γ_k): Son coeficientes reales y positivos que representan la probabildad por unidad de tiempo de que ocurra un proceso dado por $\hat{L}$. Pueden ser la tasa de emisión espontánea de un átomo o la tasa de pérdida de una cavidad, por ejemplo.

El disipador, a su vez, se compone del término $\hat{L}_k\hat{\rho}_S\hat{L}_k^\dagger$, denominado *feeding term*, que describe el incremento de población en el estado final del salto; y del anticonmutador $-\frac{1}{2}\left\{\hat{L}_k^\dagger\hat{L}_k, \hat{\rho}_S(t)\right\}$ que corresponde al *depletion term*, y disminuye la población del estado inicial e induce decaimientos exponenciales de las coherencias.

2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg

Hasta este punto, el marco teórico ha descrito la dinámica de átomos aislados interactuando con campos electromagnéticos y con el entorno; sin embargo, también queremos poder explicar mecanismos de interacciones fuertes y controlables entre los propios átomos.

Queremos poder trabajar con sistemas atómicos que cumplan dos condiciones importantes: tener tiempos de coherencia lo suficientemente largos para poder operar con ellos, y que sean capaces de tener interacciones a larga distancia lo suficientemente intensas para superar las tasas de disipación con el entorno. Los mejores candidatos para estos requisitos son los átomos de Ryberg[5].

Un átomo de Rydberg es un átomo en el cual uno de sus electrones de valencia ha sido excitado a un estado con número cuántico principal n muy alto ($n \geq 20$), típicamente n~50. La energía de la ligadura electrónica de un estado de Rydberg está dada por la expresión:

$$E_{nl} = -\frac{R_0}{(n-\delta_l)^2} \approx -\frac{R_0}{n^2} \tag{2.29}$$

donde $R_0 \approx 13.6\text{eV}$ es la constante de Rydberg y δ_l es un defecto cuántico que corrige la desviación del potencial central respecto a un potencial hidrogenoide debido a la penetración del electrón en el *core*. Este defecto depende del momento angular orbital l, pero para estados con l alto, δ_l es muy pequeño y el número cuántico efectivo $n^* = n - \delta_l$ se aproxima al número cuántico principal n.

En los experimentos de electromagnética cuántica de cavidades (CQED), se utilizan los estadaos de Rydberg circulares. Son estados donde el electrón obtiene el máximo momento angular permitido para un n dado ($l = n-1$) y su máxima proyección en el eje de cuantización ($|m| = n-1$). Se llaman así porque en el límite clásico, estos estados expresan a un electrón en una órbita circular.

[5]Desarrollo obtenido de [1, §10.1, §10.2], [11, §C.XI], [12, §17.2]

Son de interés especial porque poseen numerosas propiedades que los vuelven ideales. La primera de ellas es que solo una trancisicón dipolar eléctrica está permitida, $n \leftrightarrow n-1$, lo que hace que la dinámica esté aislada y pueda aproximarse bastante a un átomo a dos niveles. Su radio «clásico» escala como $n^2 a_0$, donde a_0 es el radio de Bohr, por lo que para n~100 el átomo tiene dimensiones no microscópicas. El elemento de matriz del operador momento dipolar eléctrico entre dos estados circulares adyacentes ($\Delta n = 1$) escala como:

$$d = \langle n|\hat{q}r|n'\rangle \sim q n^2 a_0. \tag{2.30}$$

Para $n = 50$, el momento dipolar es aproximadamente 300 veces más grande que el de una transición óptica normal, lo que se traduce en un acoplamiento luz-materia g bastante fuerte. La frecuencia de radiación emitida en una transición entre estados de Rydberg adyacentes está dada por:

$$\omega_0 = \frac{E_{nl} - E_{n'l'}}{\hbar} \approx \frac{2R_0}{\hbar n^3} \tag{2.31}$$

por lo que, para n~50, la frecuencia se encuentra en el rango de las microondas con longitudes de onda de milímetros, precisamente las dimensiones que soporta la cavidad para ondas estacionarias. Finalmente, la tasa de emisión espontánea escala como $\Gamma \sim \Gamma_0 n^{-5}$, por lo que los estados circulares de Rydberg tienen tiempos de vida extremadamente largos del orden de 10^{-1} segundos en comparación con los 10^{-9} segundos de las transiciones ordinarias.

Esta combinación de acoplamientos dipolares enormes (que permiten frecuencias de Rabi muy altas) y tiempos de vida radiativos largos (que minimizan la decoherencia) es precisamente lo que permite alcanzar el régimen de acoplamiento fuerte en cavidades y estudiar cómodamente los fenómenos cooperativos.

Ahora que tenemos claras las propiedades interesantes de los átomos de Rydberg, queremos ver cómo interaccionan entre sí. Cuando dos átomos neutros se encuentran una distancia $R \gg a_0$ (no confundir R con la constante de Rydberg R_0), el solapamiento de sus nubes electrónicas es despreciable y los efectos de intercambio pueden omitirse. Sin embargo, a distancias macroscópicas, los átomos interactúan a través del acoplamiento de sus momentos dipolares electromagnéticos que fluctúan, y la contribución que domina en la interacción de largo alcance viene del acoplamiento entre sus dipolos eléctricos.

Consideremos un sistema dado por dos átomos, A y B, cuyos núcleos están fijos y separados por un vector $\mathbf{R} = R\mathbf{n}$. El hamiltoniano total del sitema es $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B + W$, donde W es el término de interacción electrostática y puede expandirse en multipolos. El primer término no nulo de esta expansión es la interacción dipolo-dipolo W_{dd} que, una vez alineado el eje z de cuantización a lo largo del vector internuclear $\mathbf{n}$, tiene la forma:

$$W_{dd} = \frac{e^2}{\pi\varepsilon_0 R^3}(X_A X_B + Y_A Y_B - 2Z_A Z_B) \tag{2.32}$$

donde (X, Y, Z) representan las coordenadas de los electrones de valencia respecto a sus núcleos. Esta interacción W_{dd} se trata como una perturbación sobre los autoestados del Hamiltoniano no perturbado $\hat{H}_0 = \hat{H}_A + \hat{H}_B$, cuyos estados base se denotan como $|\phi_A \phi_B\rangle$.

El efecto de esta perturbación sobre $|\phi_A\phi_B\rangle$ depende del estado inicial de los átomos:

2.3.0.a *Interacción fuera de resonancia (fuerzas de van der Waals)*

Si ambos átomos están en el estado base (o cualquier estado donde no exista una trancisión degenerada acoplada por el dipolo), el valor esperado de primer orden de la perturbación es cero: $\langle\phi_A\phi_B|W_{dd}|\phi_A\phi_B\rangle = 0$. Esto ocurre porque los átomos neutros aislados no tienen momento dipolar eléctrico permanente, pues $\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle$ son nulos por paridad.

Por lo tanto, la corrección a la energía debe calcularse utilizando teoría de perturbaciones de segundo orden:

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{k\neq 0} \frac{|\langle\phi_k|W_{dd}|\phi_0\rangle|^2}{E_0 - E_k} = -\frac{C_6}{R^6}. \tag{2.33}$$

Dado que los denominadores energéticos son negativos (pues partimos del estado base), esta interacción a segundo orden da lugar a un potencial atractivo que decae como $\frac{1}{R^6}$, conocido como fuerzas de van der Waals. Físicamente, surgen porque la fluctuación cuántica del dipolo en el átomo A induce un dipolo instantáneo en el átomo B, y la interacción que resulta de estos dos dipolos correlacionados reduce la energía total del sistema.

2.3.0.b *Interacción resonante (intercambio dipolo-dipolo)*

La interacción cambia de si el sistema se prepara en un estado excitado degenerado. Si suponemos (sin pérdida de generalidad) que el átomo A está en un estado excitado $|e\rangle$ y el átomo B en un estado inferior $|g\rangle$, de manera que el sistema se encuentra en el estado $|e_A g_B\rangle$, este estado es degenerado (o cuasi-degenerado) con el estado intercambiado $g_A e_B$.

En este caso, la teoría de perturbaciones para estados degenerados pide diagonalizar la matriz de perturbación W_{dd} en el subespacio degenerado. Los elementos fuera de la diagonal, $\langle g_A e_B|W_{dd}|e_A g_B\rangle$, son en general distintos de cero si la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ es dipolo-permitida.

Esta diagonalización de este subespacio genera nuevos estados simétricos y antisimétricos:

$$|\Psi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_A g_B\rangle \pm |g_A e_B\rangle) \tag{2.34}$$

cuyas energías sufren una correción de primer orden:

$$\Delta E^{(1)} = \pm\frac{C_3}{R^3} \tag{2.35}$$

representado en la Fig. 2.1. Esta interacción resonante, llamada resonancia de Föster, es muy distintia a la de van der Waals. Escala como $1/R^3$ (por lo que su alcance es mucho mayor) y describe el intercamio coherente de la excitación entre los dos átomos, por lo que en el Hamiltoniano del sistema se manifiesta como un acoplamiento directo de la forma:

$$\hat{H} = \hbar \frac{C_3}{R^3}(|e_A g_B\rangle\langle g_A e_B| + |g_A e_B\rangle\langle e_A g_B|). \tag{2.36}$$

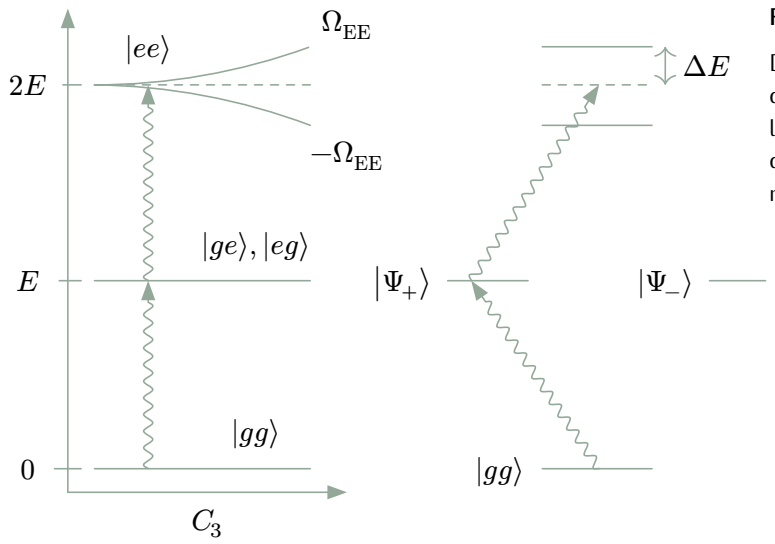

Fig. 2.1

Diagrama de la correción de primer orden $\Delta E^{(1)} = \pm C_3/R^3$ ocasionada por la resonancia de Föster. El diseño del diagrama está basado en el que se muestra en [13].

2.3.0.c *Bloqueo de Rydberg*

Como ya se estableció anteriormente, los estados de Rydberg tienen momentos dipolares muy grandes $d \propto n^2$, y dado que las interacciones dipolares escalan con el cuadrado del momento de transición $C_3 \propto d^2, C_6 \propto d^4$, la magnitud de la repulsión energética entre los átomos de Rydberg se amplifica bastante (hasta por un factor de n^{11} para van der Waals).

Entonces, cuando dos átomos cercanos son excitados de manera simultánea al mismo estado de Rydberg $|s_A s_B\rangle$, la fuerte interacción (provocada por el acoplamiento resonante C_3/R^3 inducido por estados vecinos, o por van der Waals C_6/R^6) desplaza la energía del estado doblemente excitado. Este desplazamiento, denotado en esta tesis como Ω_{EE}, es tan grande que saca a la transición de dos fotones fuera de resonancia con el láser.

La consecuencia de ello es que el láser, que tiene la energía exacta para excitar a un solo átomo, no tiene energía suficiente para excitar al segundo, provocando un bloqueo de Rydberg. Bajo este fenómeno, se prohíbe la excitación simultánea al estado $|s_A s_B\rangle$ y se fuerza al sistema a evolucionar solo en el subespacio de una sola excitación colectiva.

3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA

En este capítulo se establece la formulación matemática dos átomos de cuatro niveles ($|g\rangle, |e\rangle, |s\rangle, |p\rangle$) en configuración cascada interactuando entre sí dentro de una cavidad óptica y con la cavidad misma.

Se hace la construcción del Hamiltoniano total como la suma de las contribuciones de los Hamiltonianos de los subsistemas que lo componen, incluyendo las aportaciones energéticas individuales y los acoplamientos entre los subsistemas, y aplicando las condiciones disipativas que muestran la interacción del sistema con su entorno.

Debido a que en los sistemas cuánticos de varios niveles es difícil encontrar soluciones analíticas exactas, esta tesis utiliza un enfoque numérico para resolver el modelo que a continuación se formula. En § 3.2. de este capítulo se detallan las técnicas numéricas utilizadas para resolver la ecuación maestra del sistema, describiendo el algoritmo de la simulación y las herramientas usadas.

3.1. Descripción del sistema físico

El sistema que se estudia en este trabajo está conformado por dos átomos idénticos de cuatro niveles, confinados dentro de una cavidad óptica de un solo modo. Los niveles de energía de los átomos se encuentran en configuración de cascada (Fig. 3.1), y en los siguientes estados:

- $|g\rangle$: estado base
- $|e\rangle$: estado intermedio
- $|s\rangle$: estado altamente excitado (Rydberg)
- $|p\rangle$: estado auxilar

Para la dinámica del sistema se usan dos campos externos: un láser de prueba débil de intensidad Ω_p cuya caracterísitica es ser un bombeo que inyecta fotones a la cavidad a frecuencia ω_p; y un láser de control clásico de intensidad fuerte Ω_c y frecuencia ω_c que acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$, con desintonía entre la frecuencia del campo y la frecuencia de transición de $\Delta_c = \omega_c - \omega_{se}$. El láser de prueba, a su vez, acopla la transición entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$, con desintonía $\Delta_p = \omega_p - \omega_{eg}$.

Además, los átomos descaen espontáneamente de los niveles $|s\rangle$ y $|e\rangle$ con tasas de decaimiento de γ_s y γ_e, respectivamente.

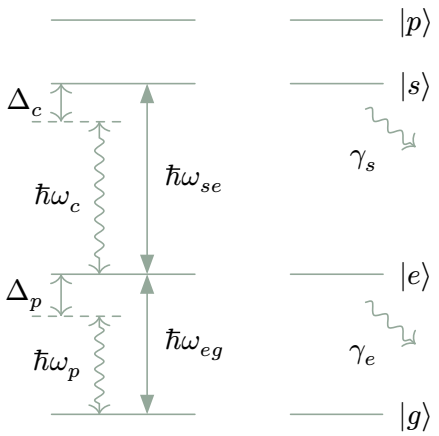

Fig. 3.1

Diagrama de la interacción de un átomo de cuatro niveles con un campo de prueba con frecuencia ω_p que acopla los niveles $|g\rangle \to |e\rangle$ con desintonía Δ_p, y un campo de control con frecuencia ω_c que acopla $|e\rangle \to |s\rangle$ y desintonía Δ_c, así como decaimientos espontáneos γ_s y γ_e entre los niveles $|s\rangle \to |e\rangle$ y $|e\rangle \to |g\rangle$, respectivamente.

La configuración descrita anteriormente queda representada en la Fig. 3.1. Nótese que no existe ningún campo externo que acople directamente los niveles $|s\rangle$ y $|p\rangle$, pero la población de este último nivel estará únicamente determinada por las interacciones interatómicas, que se modelan a través de términos de interacción de tipo dipolar y de tipo de intercambio.

3.1.1. *Construcción del Hamiltoniano*

A partir del sistema descrita anteriormente, se construye el operador Hamiltoniano total $\hat{H}$. Este operador es el responsable de la evolución unitaria del sistema; se descompone como la suma de la energía de la cavidad, las contribuciones individuales de cada átomo y la interacción entre ellos y con los campos externos.

Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), $\hat{H}$ queda escrito como:

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} + \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{DR}} + \hat{H}_{\text{EE}}. \tag{3.37}$$

A continuación, se detalla la expresiónon matemática de cada uno de estos términos:

- El campo electromagético de la cavidad se modela como un oscilador armónico cuántico, por lo que para modelar su dinámica usaremos el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings descrito en ec. 2.10. Asumiremos que el sistema se encuentra en un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba, por lo que ω_{eg} queda en términos de Δ_p, y $w = \omega_p$ en términos de su desintonía con la cavidad. Sin embargo, como estamos asumiendo que la cavidad y el átomo están en resonancia perfecta, esta desintonía es exactamente Δ_p.

  Por tanto, el Hamiltoniano de la cavidad queda descrito de la siguiente forma:

  $$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta_p \hat{a}^\dagger \hat{a} \tag{3.38}$$

  donde se han reacomodado los otros términos a sus respectivos Hamiltonianos atómicos y de interacción.

- La inyección de fotones al sistema de la cavidad se describe mediante el Hamiltoniano de bombeo:

  $$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right). \tag{3.39}$$

- La interacción de los átomos con los campos electromagnéticos, dado por $\hat{H}_{\text{interaccion}}$, consta de dos partes: el acoplamiento cuántico con el modo de la cavidad ($\hat{H}_{IM}$) y el acoplamiento clásico con el láser de control[6] ($\hat{H}_{IL}$). Para el átomo k-ésimo, con $k = 1, 2$, se tiene:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{interaccion},k} &= \hat{H}_{IM} + \hat{H}_{IL} \\ &= \hbar g\left(\sigma_{ge}^{(k)}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}^{(k)}\hat{a}\right) - \hbar\frac{\Omega_c}{2}\left(\sigma_{es}^{(k)} + \sigma_{se}^{(k)}\right).\end{aligned} \tag{3.40}$$

  donde, g es la constante de acoplamiento átomo-cavidad y $\sigma_{ij}^{(k)}$ el operador $|i\rangle\langle j|$ del átomo k.

- El Hamiltoniano libre para los dos átomos ($\hat{H}_{\text{atomos}} = \hat{H}_{A1} + \hat{H}_{A1}$) está dado por la suma de las energías de cada nivel atómico:

$$\hat{H}_{A,k} = E_g\sigma_{gg}^{(k)} + E_e\sigma_{ee}^{(k)} + E_s\sigma_{ss}^{(k)} + E_p\sigma_{pp}^{(k)} \tag{3.41}$$

  donde las energías relativas de los niveles atómicos dependen de las desintonías del sistema (Δ_p, Δ_c), y
  - $E_g = 0$
  - $E_e = \hbar\Delta_p$
  - $E_s = \hbar(\Delta_p + \Delta_c)$
  - $E_p = E_s$

- Como se mencionó en § 2.3., la interacción dipolo-dipolo W_{dd} entre dos átomos acopla pares de estados con distinta paridad. En el modelo de cuatro niveles, esta interacción se divide en dos Hamiltonianos:
  - $\hat{H}_{\text{DR}}$, describe el intercambio resonante de excitaciones en la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, es decir, que una excitación salte de un átomo a otro entre ese par de niveles:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{DR}} &= \hbar\frac{C_3^{(12)}}{R^3}\left(\sigma_{ge}^{(1)\dagger} \otimes \sigma_{ge}^{(2)} + \sigma_{ge}^{(1)} \otimes \sigma_{ge}^{(2)\dagger}\right) \\ &= \hbar\frac{C_3^{(12)}}{R^3}(|eg\rangle\langle ge| + |ge\rangle\langle eg|)\end{aligned} \tag{3.42}$$

    donde $C_3^{(12)}$ es la fuerza de interacción del intercambio y R la distancia interatómica.
  - $\hat{H}_{\text{EE}}$, describe el intercambio resonante en la transición $|s\rangle \leftrightarrow |p\rangle$ y es muy importante para este trabajo, ya que modela la fuerte interacción cuando los átomos alcanzan el nivel altamente excitado:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{EE}} &= \hbar\frac{C_3^{(23)}}{R^3}\left(\sigma_{sp}^{(1)} + \sigma_{sp}^{(1)\dagger}\right) \otimes \left(\sigma_{sp}^{(2)} + \sigma_{sp}^{(2)\dagger}\right) \\ &= \hbar\Omega_{\text{EE}}(|ps\rangle\langle sp| + |sp\rangle\langle ps| + |ss\rangle\langle pp| + |pp\rangle\langle ss|)\end{aligned} \tag{3.43}$$

[6] Al Hamiltoniano expresado en ec. 2.4 se le aplica una transformación unitaria para moverse en un marco rotante a la frecuencia del láser de control, lo que hace que las matrices sean constantes en el tiempo y facilita la simulación. Esto provoca que la dependencia temporal de estos Hamiltonianos esté absorbida en las energías diagonales del átomo, expresadas en desintonías, y por esa razón aparecen en $\hat{H}_A$.

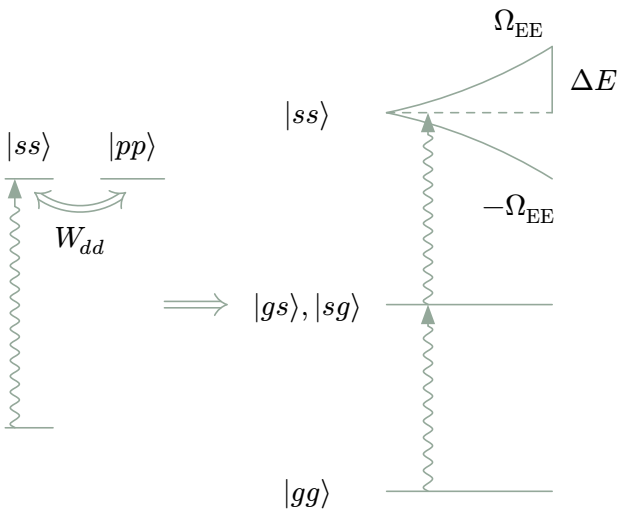

Fig. 3.2

Diagrama de desdoblamiento simétrico del nivel de energía $|ss\rangle$ debido a la presencia de $|pp\rangle$ y la interacción dipolo-dipolo W_{dd}.

donde $C_3^{(23)} \propto d^2$ y $\Omega_{\mathrm{EE}} = C_3^{(23)}/R^3$. Notemos que aquí es donde toma presencia el nivel auxilar $|p\rangle$.

Para modelar el bloqueo de excitación en este trabajo se implementa una resonancia de Föster inducida. Al introducir el cuarto nivel $|p\rangle$, cuya energía es igual a la de $|s\rangle$ pero con paridad opuesta y tal que no hay ningún láser externo sintonizado para poblarlo, se genera una degeneración entre ambos estados en cada uno de los átomos. Debido a la interacción dipolo-dipolo, se puede acoplar fuertemente el estado $|ss\rangle$ de los átomos con el estado $|pp\rangle$ sin emitir fotones, puesto que la energía total se conserva:

$$E_s^{(1)} + E_s^{(2)} = E_p^{(1)} + E_p^{(2)} \tag{3.44}$$

cumpliendo así la resonancia de Föster. Luego, el acoplamiento fuerte ocasiona que la energía de $|ss\rangle$ se desplace simétricamente hacia $\pm\Omega_{\mathrm{EE}}$ (desdoblamiento Autler-Townes) y, si este desplazamiento es más grande que el ancho de línea del láser ($\Omega_{\mathrm{EE}} \gg \Omega_c$), el sistema sale de resonancia y el segundo átomo no puede ser excitado, logrando así el bloqueo de Rydberg [13], [14], [15].

3.1.2. *Incorporación de la disipación y decaimiento*

Debido a que el sistema es abierto, ya que los espejos de la cavidad no son perfectos y los átomos interactúan con el entorno, es necesario incluir los procesos de pérdida de fotones de la cavidad y el decaimiento atómico espontáneo.

Estas pérdidas de energía se introducen utilizando el formalismo de la Ecuación Maestra de Lindblad[7] para la matriz densidad $\hat{\rho}$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \kappa\mathcal{L}[\hat{a}] + \sum_{j=1,2}\left(\frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(j)}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{es}^{(j)}\right]\right) + \frac{\gamma_{12}}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right] \tag{3.45}$$

donde el superoperador de Lindblad $\mathcal{L}$ se define como $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right] = 2\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger - \hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}$

[7] Con el objetivo de mantener simple y general la ecuación maestra, en todas las simulaciones descritas en esta tesis se utlizaron unidades naturales, tal que $\hbar = 1$.

El término proporcional a κ modela la fuga de fotones a través de los espejos de la cavidad, mientras que los términos con γ_e y γ_s representan el decaimiento espontáneo individual de cada átomo en las transiciones $|e\rangle \leftrightarrow |g\rangle$ y $|s\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, respectivamente.

Cuando la distancia entre los átomos es menor que la longitud de onda de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, los átomos pueden emitir fotones de manera correlacionada y actúan como un sistema colectivo, generando efectos de superrradiancia o subradiancia en el sistema [10]. Esto se incluye mediante un término de decaimiento colectivo, γ_{12}, el cual actúa sobre el operador de salto conjunto $\left(\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right)$.

3.2. Implementación numérica

Para el sistema propuesto en este trabajo, el espacio de Hilbert total se construye como el producto tensorial de los subespacios individuales:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo2}}. \tag{3.46}$$

Dado que cada átomo posee 4 niveles de energía, y el espacio de Fock de la cavidad debe ser truncado un número máximo de fotones, N_{max}, la dimensión total del espacio de Hilbert es $D = 4^2 N_{\text{max}}$. Por lo tanto, la matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene $D = (16N_{\text{max}})^2$ elementos[8].

Para un truncamiento típico de $N_{\text{max}} = 10$, el sistema requiere la resolución simultánea de $(160)^2 = 25,600$ ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y con coeficientes complejos. Además, a medida que se incrementa el truncamiento N_{max} para obtener resultados más precisos, la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente, lo que hace que la solución analítica no sea accesible.

Por tanto, se hace necesario recurrir a métodos numéricos para resolver la dinámica del sistema. Sin embargo, aún así resolverlo directamente usando solamente un lenguaje interpretado como Python resulta lento y poco eficiente, por lo que se opta por una alternativa numérica más optimizada.

3.2.1. *Paquetería OpenKet*

Para la resolución numérica de la ecuación maestra de Lindblad se utilizó OpenKet, una paquetería desarrollada en Python y especializada en la manipulación de objetos cuánticos en notación de Dirac. La ventaja más importante de OpenKet es que permite definir el problema del sistema cuántico en lenguaje simbólico utilizando la notación de Dirac, y luego traducirlo a objetos numéricos listos para ser resueltos utilizando librerías como SciPy (de Python) o GSL (de C).

El flujo de trabajo en OpenKet se dividió en tres etapas descritas a continuación.

3.2.1.a *Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores*

Esta etapa consistió en construir las expresiones algebráicas que describen al sistema.

[8] En realidad, la dimensión final es $2D$, debido que cada elemento de la matriz densidad tiene una parte real y una parte imaginaria, que se operan como elementos independientes.

Primero, se definieron simbólicamente los estados base de cada subsistema mediante objetos tipo `Ket` y `Bra`, utilizando la notación de Dirac. La base ortonormal completa se generó con el producto tensorial de las bases individuales: $\{|i\rangle_{\mathrm{A1}} \otimes |j\rangle_{\mathrm{A2}} \otimes |N\rangle_{\mathrm{cav}}\}$, donde $i, j \in \{g, e, s, p\}$ y $N \in \{0, 1, 2, ..., N_{\max}\}$. De ahora en adelante, al elemento de la base completa lo denotaremos simplemente como $|l_1 l_2 n\rangle$, donde l_1 y l_2 es el nivel del átomo 1 y 2, respectivamente, y n el número de fotones dentro de la cavidad.

Luego, se instanciaron los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$), así como los operadores de transición atómica $\sigma_{ij}^{(k)} = |i\rangle_k\langle j|$. Y gracias a la capacidad de OpenKet de manejar objetos simbólicos, se pudo escribir el Hamiltoniano total $\hat{H}$ y los superoperadores de disipación $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right]$ de forma idéntica a sus expresiones analíticas (presentadas en la sección anterior), manteniendo las constantes de acoplamiento, desintonías y tasas de decaimiento como parámetros libres que se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes regímenes del sistema.

3.2.1.b *Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra*

Una vez definido el sistema en términos de objetos simbólicos, se utilizó la función `build_ode` de OpenKet para traducir la ecuación maestra de Lindblad a un sistema de EDOs acopladas. Esta función toma la expresión algebráica de $\dot{\hat{\rho}}$, calcula los conmutadores y productos de operadores, y proyecta el resultado sobre la base completa del espacio de Hilbert. Posteriormente, OpenKet genera de forma automática un archivo de código en lenguaje C que contiene el sistema de EDOs acopladas explícitamente desarrollado, y adicionalmente se genera un diccionario de mapeo (escrito en lenguaje Python), que vincula las variables simbólicas de Python con los índices del arreglo numérico en C.

3.2.1.c *Integración temporal en GSL*

Finalmente, se obtiene la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial puro, expresado simbólicamente y que es mapeado a una expresión numérica trabajable usando el diccionario creado en el paso anterior. Para este trabajo se estableció que el sistema inicia en el estado base absoluto, es decir, sin fotones en la cavidad y ambos átomos en su estado base $|g\rangle$:

$$\hat{\rho}(t_{=0}) = |gg0\rangle\langle gg0|. \tag{3.47}$$

La integración temporal se ejecutó a través del uso de la función `gsl_main`, la cual genera la función `main` de C para obtener el archivo final listo para ser compilado y ejecutado, utilizando la biblioteca *GNU Scientific Library (GSL)*. GSL aplica algoritmos de integración de paso adaptativo para resolver el sistema de EDOs de manera más precisa, y los resultados de la integración se exportaron a archivos de formato HDF5 para su posterior análisis.

3.2.2. ***Definición y extracción de observables físicos***

La matriz de densidad $\hat{\rho}(t)$ resultante de la integración numérica contiene toda la información del sistema; sin embargo, para poder exprimir su sentido físico, es necesario traducirla a magnitudes medibles calculando los valores esperados de los observables.

En OpenKet, el cálculo de un observable $\left\langle \hat{\mathcal{O}} \right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$ se realiza definiendo primero el operador simbólico $\hat{\mathcal{O}}$ correspondiente, para así luego extraer su valor numérico en cada instante de tiempo usando las funciones `trace` y `sub_qexpr`. La función `sub_qexpr` mapea cada elemento del operador densidad $\hat{\rho}_{n,m} = \langle n|\hat{\rho}|m\rangle$, obtenidos tras evaluar analíticamente la traza $\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$, hacia sus correspondientes índices en el arreglo numérico unidimensional resuelto por el integrador, utilizando el diccionario generado durante la compilación.

Para el análisis de la dinámica del sistema de estudio, se definieron los siguientes observables:

3.2.2.a *Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos*

Para estudiar el fenómeno de bloqueo y la distribución de excitaciones, se calculó la probabilidad de encontrar al par de electrones en cada uno de los 16 estados atómicos posibles. El operador de proyeccion para el estado conjunto $|ij\rangle$, donde el átomo 1 está en el estado $|i\rangle$ y el átomo 2 en el $|j\rangle$, se define como $\mathcal{P}_{ij} = \sigma_{ii}^{(1)} \otimes \sigma_{jj}^{(2)} \otimes \mathbb{I}_{\mathrm{cav}}$.

La evolución temporal de la población está dada por:

$$\mathcal{P}_{ij}(t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\mathcal{P}_{ij}\right]. \tag{3.48}$$

3.2.2.b *Número de fotones dentro de la cavidad*

La respuesta de la configuración de dos átomos altera el estado del campo electromagnético en la cavidad. Para cuantificar este efecto, se evaluó el número medio de fotones utilizando el operador de número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, por lo tanto,

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle(t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\hat{a}^\dagger \hat{a}\right]. \tag{3.49}$$

Este observable permite realizar un contraste de la absorción y emisión de luz entre los átomos y la cavidad en el régimen de átomos independientes frente al de fuerte interacción interatómica, sirviendo así como evidencia del comportamiento colectivo del sistema.

4 DINÁMICA DE LOS SISTEMAS BASE

Antes de estudiar la dinámica acoplada de dos átomos interactuando, definiremos las bases físicas que rigen el sistema principal. En este capítulo, se utiliza la paquetería OpenKet para analizar fenómenos cuánticos bien conocidos analíticamente, dividiendo la discusión en dos etapas.

Primero, en las primeras dos secciones se aíslan los subsistemas más elementales: el átomo de dos niveles en interacción semiclásica y el modo de cavidad disipativo, esto con el objetivo de observar y discutir las propiedades de dichos sistemas en los regímenes seleccionados.

Posteriormente, en § 4.3., se introduce un único átomo de cuatro niveles en la cavidad. A través del análisis de las poblaciones atómicas y del campo intracavidad, se caracterizarán fenómenos de interferencia cuántica como el desdoblamiento *vacuum Rabi*, el efecto Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT). Esto nos permite obtener un punto de partida controlado para lograr identificar la fenomenología nueva causada en nuestro sistema de interés al introducir un segundo átomo en el Capítulo 5.

4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles

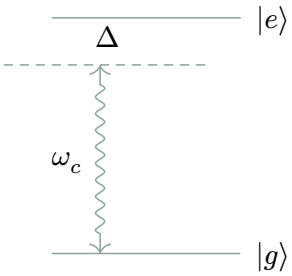

Fig. 4.1

Diagrama de la interacción de un átomo de dos niveles en cuasiresonancia con un campo electromagético, con desintonía Δ.

El sistema cuántico de interacción luz-materia más elemental es un átomo de dos niveles (Fig. 4.1), interactuando con un campo electromagnético clásico. De acuerdo con la teoría clásica de interacción, ignorando efectos de decaimiento y bajo la aproximación de onda rotante (RWA), la probabilidad de encontrar al átomo en el estado excitado evoluciona en el tiempo y está dada analíticamente por la fórmula de Rabi (descrita en Capítulo 2):

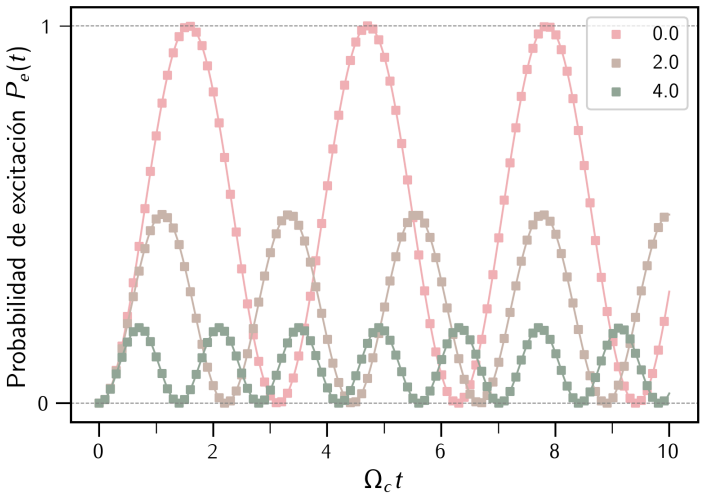

Fig. 4.2

Evolución temporal de la probabilidad de excitación $P_e(t)$ para un átomo de dos niveles interactuando con un campo clásico, partiendo del estado base $|g\rangle$. Los marcadores cuadrados representan los resultados obtenidos numéricamente usando la integración de la ecuación maestra (ec. 4.53) con OpenKet, mientras que las líneas continuas corresponden a la solución analítica de la ec. 4.50. Se observan tres valores de desintonía: total resonancia $\Delta = 0.0$ (verde), y fuera de resonancia $\Delta = 2.0$ (morado), $\Delta = 4.0$ (naranja). El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_c, cuyo valor es $\Omega_c = 2.0$.

$$P_e(t) = \frac{\Omega_c^2}{\Omega_R^2} \sin^2\left(\frac{\Omega_R}{2} t\right) \tag{4.50}$$

donde Ω_c es la frecuencia de Rabi que caracteriza la intensidad de acomplamiento entre los niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y $\Omega_R = \sqrt{\Omega_c^2 + \Delta^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada, la cual depende de la desintonía Δ entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición atómica.

Para poder simular este sistema, se truncó el espacio de Hlbert a un sistema sin cavidad y de un solo átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, del que se consideraron únicamente sus primeros dos niveles, aislando los términos correspondientes en el Hamiltoniano general (ec. 3.37). Así, los Hamiltonianos utilizado son

$$\hat{H}_A = \hbar \Delta \sigma_{gg} \tag{4.51}$$

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2} \Omega_c (\sigma_{eg} + \sigma_{ge}) \tag{4.52}$$

y, debido a que no se consideraron efectos de decaimiento, la ecuación maestra de Lindblad se reduce simplemente a la ecuación de Von Neumann:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar} \left[\hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] \tag{4.53}$$

con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |g\rangle\langle g|$.

Como se observa en la Fig. 4.2, la integración numérica es bastante precisa con la solución analítica para todos los regímenes de desintonía evaluados. En el caso de total resonancia $\Delta = 0.0$, el sistema oscila perfectamente entre los valores 0 y 1 a una frecuencia dada puramente por Ω_c.

Al introducir desintonía no nula ($\Delta = 2.0$ y $\Delta = 4.0$), se observan dos efectos explicados por la teoría semiclásica [1, §4.4]: por un lado, la amplitud máxima de excitación es menor, disminuyendo drásticamente la probabilidad de que el átomo se encuentre excitado; y, por otro lado, la frecuencia de las oscilaciones aumenta conforme el sistema oscila a la frecuencia de Rabi generalizada Ω_R.

4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía

Ahora, el siguiente paso es la implementación de términos no unitarios, es decir, la inyección y pérdida de excitaciones en un sistema abierto. Para ello, se realizó la simulación de un modo de cavidad en ausencia de átomos.

La dinámica de este sistema se rige por la *competencia* entre el bombeo externo (con intensidad Ω_p) que inyecta fotones al modo de la cavidad, y la tasa de decaimiento κ que modela la fuga de los fotones a través de los espejos.

Hacemos una reducción del espacio de Hilbert a un sistema de la cavidad sin átomos, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}}$, por lo que los términos sobrevivientes del Hamiltoniano de la ec. 3.37 son:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{4.54}$$

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{4.55}$$

donde Δ en este contexto corresponde a la desintonía entre la frecuencia del láser de bombeo y la resonancia de la cavidad. La ecuación maestra que describe el proceso de esta subsección es:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] \tag{4.56}$$

y se usaron las condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$.

Analíticamente, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N\rangle(t)$ evoluciona hacia un estado estacionario dado por el balance entre la ganacia de fotones y la pérdida de estos. Si el sistema parte del vacío cuántico, la solución analítica establece que el campo dentro de la cavidad evoluciona como un estado coherente $|\alpha(t)\rangle$ [1, §8.3, 8.5], [16, §7.2], cuya amplitud compleja está descrita por:

$$\alpha(t) = \alpha_{\text{ss}}\left(1 - e^{-(\frac{\kappa}{2}+i\Delta)t}\right) \tag{4.57}$$

donde $\alpha_{\text{ss}} = \frac{\Omega_p}{\frac{\kappa}{2}+i\Delta}$ es la amplitud del campo en el límite $t \to \infty$. Por lo tanto, el número medio de fotones se calcula como $\langle N\rangle(t) = |\alpha(t)|^2$.

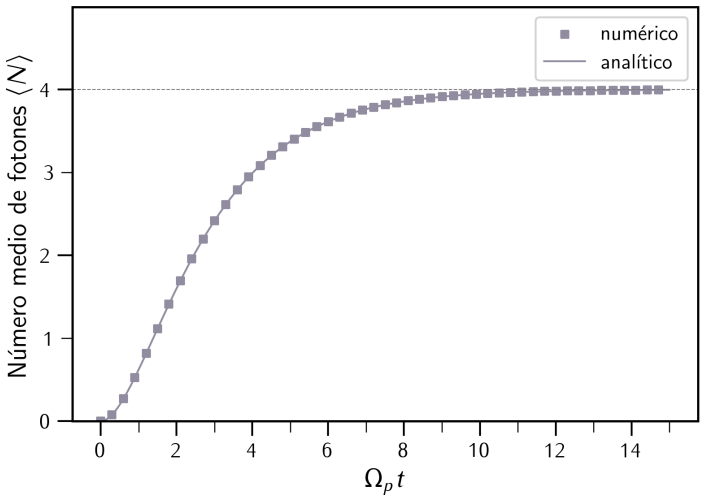

Fig. 4.3

Evolución temporal del número medio de fotones $\langle N \rangle$ en una cavidad bombeada con disipación, en calidad de resonancia $\Delta = 0$. Los marcadores cuadrados representan la simulación numérica obtenida de alimentar a OpenKet con la ec. 4.56, partiendo del estado de vacío $|0\rangle$, mientras que la línea continua representa la solución analítica dada por la ec. 4.57. El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_p. Los valores de los parámetros usados son: $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 15$, dando un valor de $|\alpha_{\text{ss}}|^2 = 4$.

Luego, para caracterizar la espectroscopía del sistema, se simuló su dinámica hasta alcanzar el estado estacionario ($t \to \infty$) para un barrido de valores de desintonía Δ. Como se muestra en la Fig. 4.4, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ muestra una directa dependencia con respecto a Δ.

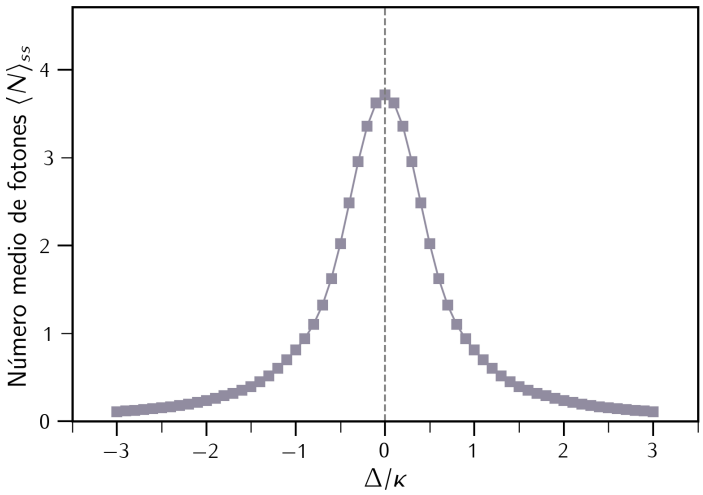

Fig. 4.4

Espectro de trasmisión de la cavidad vacía en el estado estacionario. Se grafica el número de fotones $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ en función de la desintonía del campo de bombeo Δ. La curva describe una distrución Lorentziana, con un máximo de transmisión en resonancia perfecta $\Delta = 0$. La desintonía está normalizada respecto a la disipación κ. Los valores de los parámetros usados son $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 10$.

El perfil de la curva obtenida corresponde a una Lorentziana centrada en $\Delta = 0$, característica de una cavidad óptica [17, §1.5.3]. Es decir, la máxima inyección de fotones ocurre cuando el láser de bombeo y el modo de la cavidad están perfectamente sincronizados. Además, conforme aumenta la magntud de desintonía, $|\Delta| > 0$, la probabilidad de que un fotón ingrese a la cavidad disminuye de manera significativa.

El análisis de este fenómeno se vuelve importante para el del sistema posterior, ya que la modificación de esta curva al introducir la presencia de átomos será una evidencia del acoplamiento luz-materia del régimen de electrodinámica cuántica de cavidades.

4.3. Átomo de tres niveles

Ahora que hemos explicado la dinámica de los sistemas aislados, se procede a estudiar la respuesta de un único átomo de tres niveles ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$) dentro de la cavidad óptica bombeada. En la práctica, la excitación directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta un estado altamente excitado de Rydberg $|s\rangle$ presenta ciertas dificultades, pues generalmente este proceso requiere láseres de alta potencia y frecuencias específicas, lo que puede resultar en una implementación experimental complicada.

Para superar esta limitación, se recurre a excitaciones de múltiples fotones en configuración cascada, en donde se acopla el estado base $|g\rangle$ con el estado de Rydberg $|s\rangle$ a través del estado intermedio $|e\rangle$. Sin embargo, el costo de esta técnica es el rápido decaimiento espontáneo asociado al nivel $|e\rangle$ (γ_e), el cual destruye la coherencia del sistema antes de que las interacciones de Rydberg puedan expresarse.

En esta sección se discute paso a paso los fenómenos físicos que surgen de esta configuración, comenzando con modelos simples que nos aportan intuición sobre los efectos de átomos en cavidades, y finalmente se plantea un caso particular para suprimir dicha decoherencia del nivel intermedio.

Como primer paso, consideramos una configuración tal que al modo de la cavidad se le aplica un barrido de desintonía del láser de prueba, Δ_p, acoplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y considerando que el láser de control y la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ están en perfecta resonacia ($\Delta_c = 0$), como se muestra en la Fig. 4.5.

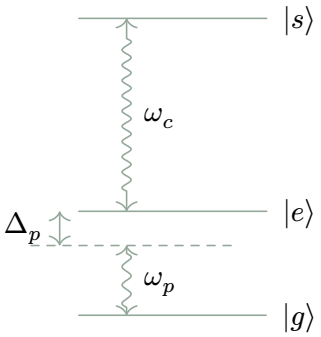

Fig. 4.5

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles con un campo electromagético y en cuasiresonancia con la cavidad, con desintonía Δ_p.

La reducción del espacio de Hilbert para este sistema ahora solamente descarta la presencia del segunto átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, y en el Hamiltoniano se eliminan los términos relacionados con las interacciones interatómicas, por lo que queda como la suma de los Hamiltonianos considerados en § 4.1. y § 4.2. (ec. 4.51, ec. 4.52, ec. 4.54 y ec. 4.55):

$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} \tag{4.58}$$

y a $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ se le agrega el término de acoplamiento átomo-cavidad, reposicionando al láser de control Ω_c para aplicarse a los niveles $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = \hbar g\big(\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}\hat{a}\big) - \frac{\hbar}{2}\Omega_c(\sigma_{se} + \sigma_{es}). \tag{4.59}$$

Luego, la ecuación maestra de Lindblad considera los efectos de disipación de la cavidad (κ) y decaimiento de los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ (γ_e y γ_s, respectivamente):

$$\dot{\hat{\rho}} = -i\big[\hat{H}, \hat{\rho}\big] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\big[\sigma_{ge}\big] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}] \tag{4.60}$$

Para analizar esta dinámica, se simuló el sistema utilizando la ec. 4.60 hasta alcanzar su estado estacionario, con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |00\rangle\langle 00|$, y se realizó un barrido de la desintonía del bombeo, Δ_p, para observar el comportamiento de los estados excitados y la población de fotones en la cavidad.

La dinámica se dividirá en tres tipos de análisis, los dos primeros dados por la presencia o ausencia del láser de control clásico en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, y el último por una desontía Δ_p muy grande, como a continuación se detalla.

4.3.1. *Desdoblamiento* vacuum Rabi

Procederemos a estudiar el sistema átomo-cavidad en la configuración más simple, que corresponde al láser de control apagado $\Omega_c = 0$. En este régimen, y asumiendo que el bombeo de la cavidad es suficientemente débil para no lograr poblar el estado $|s\rangle$ a través de estados virtuales, el sistema es reducido a un átomo de 2 niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ interactuando con el modo de la cavidad. Esta configuración está descrita por el modelo de Jaynes-Cummings, y cuyos fenómenos cambian dependiendo de la relación entre la constante g y las tasas de disipación del sistema κ, γ_e.

Debido a que la constante de acoplamiento átomo-cavidad es mayor que las tasas de disipación ($g > \kappa, \gamma_e$), el sistema se encuentra en el régimen de acomplamiento fuerte.

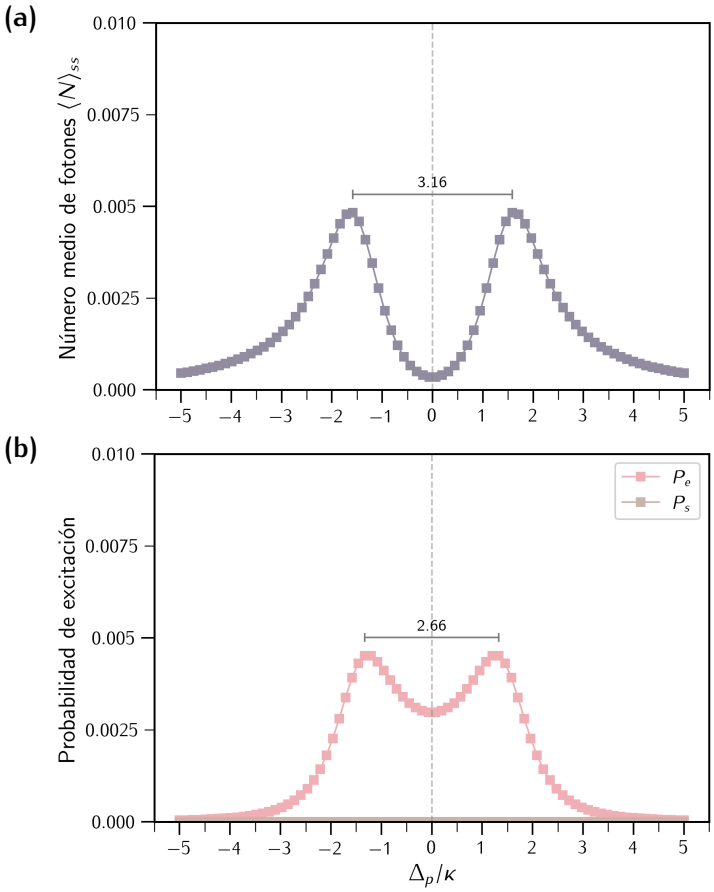

Fig. 4.6

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control apagado, donde se muestra un desdoblamiento *Vacuum-Rabi*. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 0.0$, $g = 1.5$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 5$.

Considerando el caso de la sección anterior donde se analiza la espectroscopía de la cavidad vacía, se esperaría una única resonancia centrada en $\Delta_p = 0$. Sin embargo, la Fig. 4.6 muestra un desdoblamiento simétrico en dos picos distintos y simétricos, anulando casi por completo la excitación en la resonancia central, lo que se conoce como *Vacuum Rabi splitting* [18] y es causado por el fuerte acoplamiento átomo-cavidad.

Debido a que $g > \kappa, \gamma_e$, el acoplamiento es lo suficientemente grande para que el átomo emita y absorba los fotones de la cavidad coherentemente antes de que la energía sea disipada al entorno. En consecuencia, los eigenestados $g1$ (átomo en reposo, 1 fotón) y $e0$ (átomo excitado, cero fotones) ya no son estados desnudos, sino que se forma un caso particular de *dressed states* (discutidos en § 2.1.3.a):

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|g1\rangle \pm |e0\rangle \tag{4.61}$$

Estos dos estados tienen energías distintas y separadas por $2g$. Por lo tanto, el láser de prueba ya no es resonante con la cavidad en $\Delta_p = 0$, sino en estos dos nuevos eigenestados del sistema acoplado.

Como es de esperarse, la población del nivel superior $|s\rangle$ permanece en cero, ya que no existe ningún campo externo que acople el estado.

4.3.2. *Interferencia cuántica y EIT*

A diferencia del sistema de *dos* niveles anterior, la presencia de más de una fuente de excitación permite que surjan fenómenos de interferencia cuántica y coherencia atómica, tales como la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT). En la figura Fig. 4.7 se muestra una alteración en la estructura de los niveles atómicos, como consecuencia de dichos fenómenos.

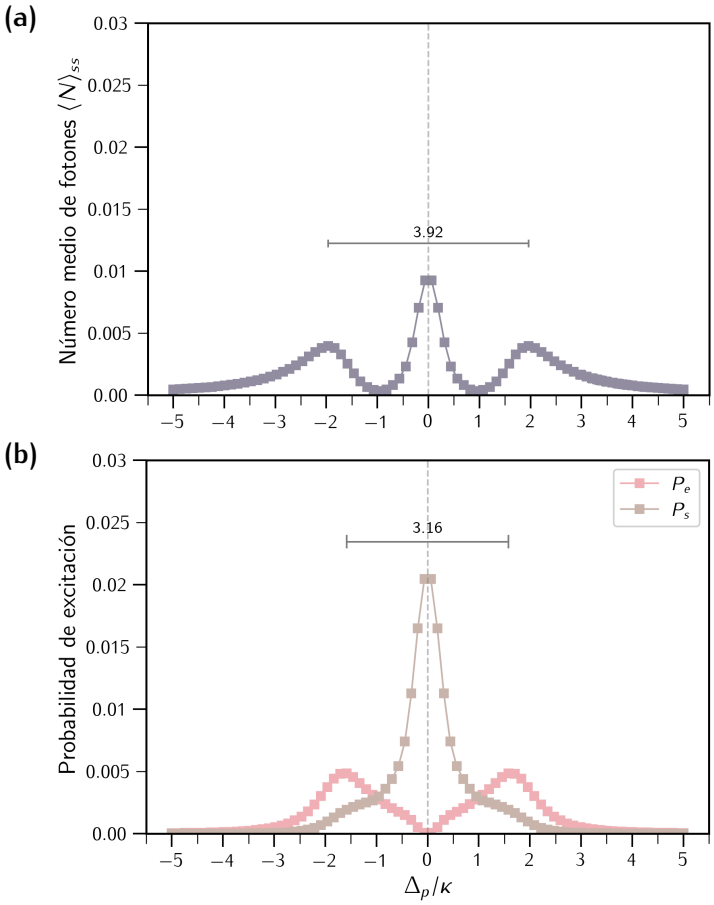

Fig. 4.7

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control de gran intensidad en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, que presenta EIT en resonancia $\Delta_p = 0$ y desdoblamiento de Autler-Townes en el estado $|e\rangle$, así como un pico de excitación máxima en el estado $|s\rangle$ debido a una transición resonante de dos fotones. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 2.0$, $g = 1.5$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 5$.

Al activar el láser de control, se observan ciertas modificaciones en comparación con el *vacuum Rabi splitting* anterior, explicadas a continuación.

Primero, como el campo de control intenso provoca que el átomo oscile rápidamente entre los estados $|e\rangle$ y $|s\rangle$, se forma una mezcla de los estados originales para formar los *dressed states* $|N \pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|eN\rangle \pm |s[N+1]\rangle)$, y cuyos niveles de energía están desplazados $\pm\Omega_c/2$. Este fenómeno se manifiesta en el espectro de transmisión ensanchando aún más la separación de los picos.

Luego, la formación de *dark state* y anulación de la absorción en resonancia. En el espectro de excitación se observa una anulación de la población del estadio intermedio P_e, cuando la resonancia es total ($\Delta_p = 0$) como resultado de una interferencia cuántica destructiva.

Para que el electrón llegue al estado $|e\rangle$, puede tomar un camino directo por acoplamiento al fotón de la cavidad ($|g\rangle \to |e\rangle$), y uno indirecto inducido por el láser de control ($|g\rangle \to |e\rangle \to |s\rangle \to |e\rangle$). En resonancia, las amplitudes de probabilidad de ambos caminos están desfasadas por 180°, cancelándose entre sí [19]. Debido a ello, el átomo no puede absorber fotones de la cavidad en ese punto, volviéndose ópticamente transparente (EIT), y deja de disipar la energía de la cavidad, permitiendo que el bombeo externo lo llene nuevamente de manera eficiente [20].

De manera simultánea, la población del estado superior P_s (curva beige), muestra un pico máximo exactamente en el punto de transparencia de P_e. Aunque el estado $|e\rangle$ está bloqueado por la transparencia, el sistema en conjunto cumple la condición de resonancia

para una transición simultánea de dos fotones [21], uno dado por la cavidad y otro por el láser de control. El electrón es transferido de forma directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta el estado de Rydberg $|s\rangle$ sin poblar el nivel intermedio.

Es importante mencionar que, a diferencia de la configuración Λ en que los dos estados base suelen ser estables, en sistemas cascada el estado $|s\rangle$ decae emitiendo un fotón, lo que destruye la coherencia y diluye la transparencia [22]. Sin embargo, como $\gamma_s \ll \gamma_e$ (i.e. asumimos un modelo de átomos de Rydberg), el estado altamente excitado $|s\rangle$ tiene un tiempo de vida suficiente para sentir el bloqueo antes de que el átomo caiga espontáneamente, permitiendo que la coherencia sobreviva, y por tanto que existan *dark states* metaestables y una transparencia casi total [23].

4.3.3. *Eliminación adiabática del estado intermedio*

En los apartados anteriores, se estudiaron regímenes donde el campo de prueba se encontraba en cuasi-resonancia con el estado intermedio $|e\rangle$. Sin embargo, como se menciona en la introducción de esta sección, el rápido decaimiento asociado el nivel intermedio destruye la coherencia del sistema antes de que las interacciones interatómicas de Rydberg puedan presentarse (las cuales son de especial interés en esta tesis).

Además, inducir EIT no es viable debido a que se necesita estar en resonancia perfecta en la transición simultánea de dos fotones entre $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ para que funcione. Si por alguna razón $|s\rangle$ se mueve un poquito, la interferencia se rompe, el electrón cae en $|e\rangle$ y el átomo decae.

Por ello, se implementa la técnica de eliminación adiabática[9] para suprimir esta decoherencia, la cual se consigue operando en un régimen de desintonía muy grande (*large detuning*).

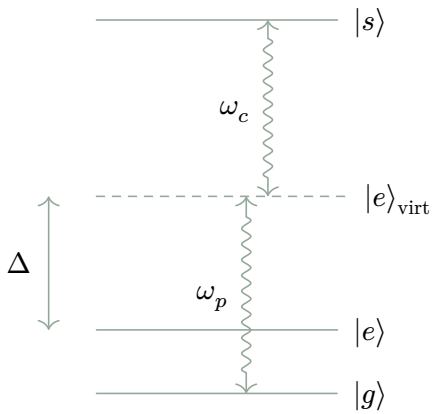

Fig. 4.8

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles fuertemente desintonizado por Δ.

El esquema físico, mostrado en la Fig. 4.8, se configura tal que ambos láseres se encuentren fuertmente desintonizados del nivel intermedio $|e\rangle$ por una cantidad Δ, pero manteniendo la resonancia de dos fotones de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ discutida en la sección anterior (i.e., $\Delta = \Delta_p = -\Delta_c$). Cuando la desintonía es mucho mayor que cualquier otra escala del sistema ($\Delta \gg g, \Omega_c, \kappa, \gamma_e$), el nivel intermedio $|e\rangle$ se vuelve un

[9] Las ideas, conceptos y fórmulas relacionados con esta sección fueron sacadas de [5, §3.6, §10.2.2], [1, §4.8], [8, §5.5.2, §10.2.2], [24, §2.7].

estado virtual y su función es solamente mediar la transición, por lo que su población real es despreciable. Esto permite reducir el sistema de tres niveles a un sistema efectivo de dos niveles que acopla los estados $|g\rangle$ y $|s\rangle$.

Como el sistema se encuentra fuertemente desintonizado, el átomo oscila entre los estados de los extremos con una frecuencia de Rabi efectiva de dos fotones dada por:

$$\Omega_{\text{eff}} \approx \frac{\Omega_p \Omega_c}{2\Delta}, \tag{4.62}$$

y decaimiento efectivo del nivel $|s\rangle$ dado por $\gamma_s \approx \gamma_e \left(\frac{\Omega_c}{2\Delta}\right)^2$.

Por otro lado, cuando el átomo es acoplado a una cavidad en régimen de acoplamiento fuerte, el sistema se reduce a un modelo de Jaynes-Cummings efectivo con una frecuencia de acoplamiento dada por:

$$g_{\text{eff}} \approx \frac{g\Omega_c}{2\Delta}. \tag{4.63}$$

Ahora que las magnitudes del sistema efectivo están reajustadas, la intensidad del campo clásico Ω_c y del acoplamiento g tienen que aumentar considerablemente para poder compensar la disminución ocasionada por Δ.

4.3.3.a *AC Stark Shift y Vacuum Stark Shift*

El costo de esta compensación en la eliminación adiabática, es que la interacción con estos campos muy intensos provoca que el sistema sufra una perturbación adicional en los niveles de energía del átomo, que se conoce como *AC Stark Shift*.

En el régimen de gran desintonía, la magnitud del desplazamiento energético del nivel $|i\rangle$ acoplado al nivel $|j\rangle$ por un campo con frecuencia de Rabi Ω_{ij} y con desintonía Δ_{ij} puede aproximarse por la teoría de perturbaciones de segundo orden como $S_i \approx \frac{\hbar\Omega_{ij}^2}{4\Delta_{ij}}$.

En nuestro sistema, el corrimiento particulamente relevante es el del estado de Rydberg $|s\rangle$. El láser de control acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ con una desintonía $\Delta_c < 0$, por lo que la energía del láser es menor que la energía de la transición. Como el láser está por debajo, empuja al nivel $|s\rangle$ hacia arriba, provocando un desplazamiento de

$$S_s = \frac{\Omega_c^2}{4\Delta_c} > 0. \tag{4.64}$$

Además, el láser de prueba Ω_p es reemplazado por la interacción luz-materia, y la expresión para el corrimiento en el estado g tiene la forma $S_g \approx \frac{g^2(n+1)}{\Delta_p}$, donde n es el número de fotones en la cavidad. Notemos que incluso en el vacío ($n = 0$), el nivel $|g\rangle$ presenta un desplazamiento no nulo ocasionado por la interacción con el campo del punto cero de la cavidad, lo que se conoce como *Vacuum Stark shift*.

Como $\Delta_p > 0$, la energía del láser es mayor que la energía de la transición entre $|g\rangle$ y $|e\rangle$, por lo que el láser está por arriba y empuja al nivel hacia abajo. Entonces, se genera un desplazamiento permanente del estado base de:

$$S_g = -\frac{g^2}{\Delta_p} < 0. \tag{4.65}$$

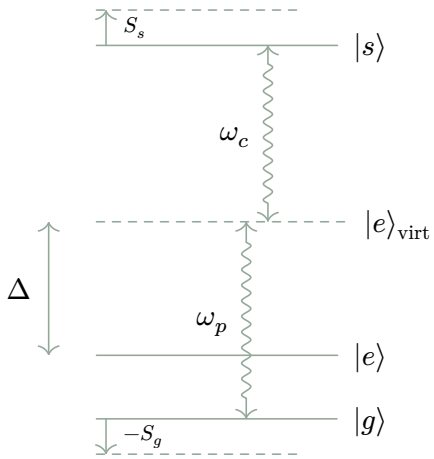

Fig. 4.9

Diagrama de corrimiento de niveles de energía ocasionados por campos fuertes.

La consecuencia de estos corrimientos es la pérdida de resonancia de la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ [25]. Por ello, para que la transición sea eficiente, se tiene que aplicar una compensación ajustando las frecuencias de los láseres. La condición de resonancia ya no ocurre cuando $\Delta_p + \Delta_c = 0$, sino cuando:

$$\Delta_p + \Delta_c = S_s + S_g \tag{4.66}$$

por tanto, las desintonías se reajustan a:

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \Delta + S_g \\ \Delta_c &= -\Delta + S_s. \end{aligned} \tag{4.67}$$

4.3.3.b *Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre*

El primer paso para observar la técnica de reducción adiabática consiste en analizar la dinámica de un solo un átomo aislado ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$). En esta configuración, el sistema es perturbado por dos campos clásicos en el espacio libre: un láser de prueba débil que acopla la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ con intensidad Ω_p, y un láser de control fuerte que acopla la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ con intensidad Ω_c. Bajo aproximación de onda rotante, el Hamiltoniano de interacción semiclásico para este sistema es:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2}\{\Omega_p(\sigma_{ge} + \sigma_{eg}) + \Omega_c(\sigma_{es} + \sigma_{se})\} \tag{4.68}$$

y la ecuación maestra de Lindblad con términos de decaimiento para el nivel intermedio $|e\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}]. \tag{4.69}$$

Se simuló la evolución temporal partiendo del estado base $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$ y aplicando las compensaciones de desintónia Δ_p y Δ_c discutidas anteriormente para garantizar la resonancia de dos fotones.

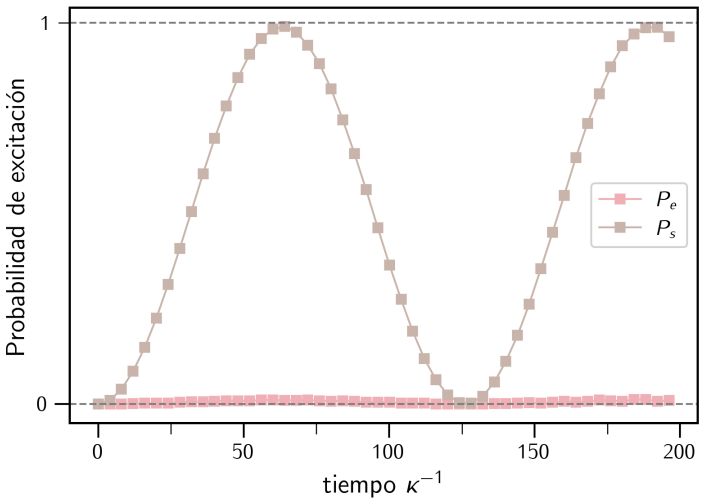

Fig. 4.10

Evolución temporal de las poblaciones atómicas en el régimen de eliminación adiabática. Se observa que la población del estado intermedio P_e (rosa) permanece en cero a lo largo de la evolución, mientras que el átomo muestra oscilaciones de Rabi entre el estado base $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$ (beige), comportándose como un sistema de dos niveles efectivo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $\Delta = 100.0$, $\gamma_e = 0.0$, $\gamma_s = 0.0$.

En la Fig. 4.10 se observa que, a lo largo de la evolución temporal, la población del estado intermedio P_e permanece prácticamente nula, lo que confirma que el electrón salta al nivel superior sin poblar físicamente el estado $|e\rangle$, por lo que el sistema queda protegido ante la tasa de decaimiento γ_e.

De igual forma, vemos que se muestran oscilaciones de Rabi asociadas al nivel de Rydberg $|s\rangle$. La población P_s oscila de forma periódica entre 0 y ~1, lo que confirma la existencia del sistema efectivo de dos niveles con probabilidad de excitación $P_s(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega_{\text{eff}}}{2}t\right)$. Para los parámetros dados, la frecuencia de Rabi efectiva es $\Omega_{\text{eff}} \approx 0.05\kappa$, lo que corresponde a un periodo de oscilación de $T = \frac{2\pi}{\Omega_{\text{eff}}} \approx 125.6\kappa^{-1}$.

4.3.3.c *Átomo acoplado a la cavidad óptica*

Ya que hemos aplicado la eliminación adiabática en el átomo aislado, ahora se introduce el modo de la cavidad ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \hat{H}_{\text{cavidad}}$). En esta configuración, la cavidad reemplaza al láser de prueba clásico, acomplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ con un acoplamiento de Jaynes-Cummings g, y es alimentado por el láser de prueba externo de intensidad Ω_p. El láser intenso de control que acopla $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ se mantiene sin cambios. Por lo tanto, el Hamiltoniano total y la ecuación maestra de Lindblad para este sistema son los mismos que los usados en ec. 4.58 y ec. 4.60, respectivamente, pero con los términos de interacción y disipación correspondientes a esta nueva configuración.

Debido a que el nivel $|e\rangle$ está suprimido adiabáticamente, la interacción efectiva ya no ocurre entre el átomo de dos niveles aislado y el modo de la cavidad, sino que ahora el modo de la cavidad interactúa con la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$. Para los parámetros usados, el acomplamiento de la ec. 4.63 tiene un valor de $g_{\text{eff}} \approx 1.5\kappa$, lo que coloca al sistema en el régimen de acoplamiento fuerte cooperativo ($g_{\text{eff}} > \kappa$). Para estudiar este sistema, se simuló la espectroscopía de la cavidad realizando un barrido de δ_p alrededor de la desintonía $\Delta = 100$.

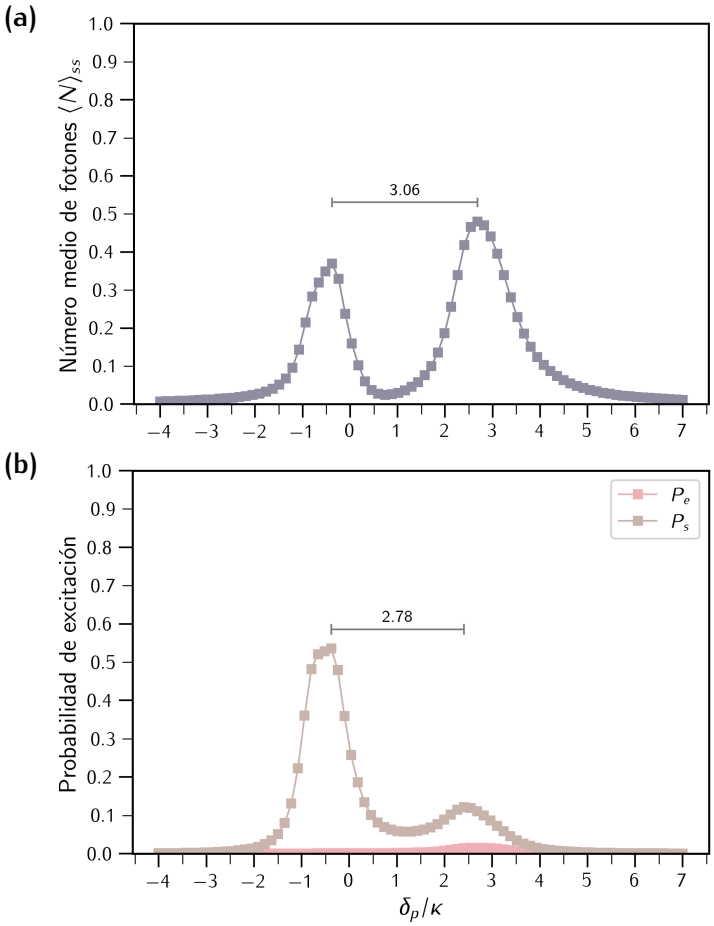

Fig. 4.11

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de excitación atómica del nivel intermedio P_e (rosa) y el nivel de Rydberg P_s (beige), para el sistema átomo-cavidad bajo eliminación adiabática, en función de la variación δ de la desintonía alrededor de $\Delta_p = 100$. Se exhibe un desdoblamiento asimétrico de los estados luz-materia. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

Como se observa en Fig. 4.11, la población del estado intermedio P_e (curva rosa) permanece nula a lo largo del barrido, lo que confirma que, incluso en el régimen de acoplamiento fuerte con la cavidad, el sistema de 3 niveles continúa comportándose efectivamente como uno de 2 niveles.

Luego, se muestra un desdoblamiento en dos picos de resonancia, causados por los ya conocidos *dressed states* $|0\pm\rangle$ del *Vacuum Rabi splitting*. Sin embargo, a comparación del desdoblamiento observado en la Fig. 4.6, estos picos se encuentran desplazados rígidamente hacia la derecha del origen y con una evidente asimetría en sus amplitudes.

La asimetría es causada por los corrimientos Stark clásicos y cuánticos introducidos en § 4.3.3.a . Por un lado el láser de control desplaza al estado de Rydberg una cantidad de $S_s = \frac{\Omega_c^2}{4\Delta} = 1.0\kappa$; y por otro lado, las fluctuaciones del vacío en la cavidad desplazan al estado base por $S_g = \frac{g^2}{\Delta} = 2.25\kappa$.

Como la cavidad y el átomo tienen corrimientos de magnitudes distintas, $S_s \neq S_g$, los subsistemas quedan desintonizados por una distancia $\Delta S = S_g - S_s = 1.25\kappa$ (ocasionando la asimetría en la amplitud de los picos) y, en consecuencia, se rompe la degeneración de los *dressed states* híbridos [26], [27, §5.3.2]. Por lo tanto, los nuevos estados dejan de ser mezclas mitad luz mitad materia, y se desequilibran de la siguiente forma:

- Tipo átomo: El pico izquierdo, $\delta_p/\kappa \approx -0.4$, se encuentra más cercano a la resonancia del átomo desplazado, por lo que tiene un mayor carácter de excitación material, y se

refleja en una mayor probabilidad de encontrar al átomo en el estado $|s\rangle$ con un menor número de fotones en la cavidad.

- Tipo luz: De forma inversa, el pico derecho en $\delta_p/\kappa \approx 2.5$ está más cerca de la resonancia que posee la cavidad intrínsecamente, por lo que tiene un mayor carácter fotónico y se refleja maximizando la transmisión dentro de la cavidad, mientras que el nivel de excitación del átomo decrece.

La diferencia de las nuevas energías con las que resuena el sistema (separación de los picos) ahora que se comporta como un sistema efectivo de dos niveles, se calcula usando la ec. 2.17. Donde la frecuencia de Rabi del campo clásico se reemplaza por el acoplamiento del campo del vacío (usando ec. 2.14 para cero fotones), $2g_{\text{eff}}$, y la desintónia de láser se reemplaza por la desintonía efectiva entre el átomo y la cavidad, $\Delta_{\text{eff}} = S_s - S_g$.

Así, tenemos que:

$$\begin{aligned} d_{1\text{at}} = \delta E &= \sqrt{(2g_{\text{eff}})^2 + (S_s - S_g)^2} \\ &= \sqrt{4g_{\text{eff}}^2 + (S_s - S_g)^2} \approx 3.25\kappa \end{aligned} \tag{4.70}$$

Finalmente, la asimetría de los *shifts* provoca que la transición efectiva de dos fotones entre los estados desnudos $|g1\rangle$ y $|s0\rangle$ ya no ocurra a la frecuencia natural del átomo, y el sistema ahora se rige por una renormalización del Hamiltoniano no perturbado, cuya energía central ha sido desplazada.

5 EXCITACIÓN COLECTIVA Y BLOQUEO DE RYDBERG

Ahora que hemos recorrido por el análisis de distintas configuraciones de un átomo en cascada acoplado al modo de la cavidad, nos interesa continuar con el siguiente paso para llegar al sistema final de interés.

Mediante la técnica de eliminación adiabática, se consiguió una transición efectiva de dos fotones hacia el estado de Rydberg sin perder la coherencia del sistema aún con la disipación del nivel intermedio. Ahora que hemos caracterizado la espectroscopía de el átomo efectivo en el régimen de acoplamiento fuerte, tenemos todo lo necesario para simular la dinámica de dos átomos interaccionando.

En este capítulo estudiaremos la transición entre el comportamiento de la cavidad y los fenómenos de interacción de los átomos, dividiéndolo en dos partes. En la primera, se introduce otro átomo a la cavidad asumiendo una distancia entre sus núcleos lo suficientemente grande para despreciar interacciones dipolares, y que nos permite observar efectos cooperativos como la súperradiancia y estados de Dicke en el marco de Tavis-Cummings.

En la segunda fase, se activa la interacción de resonancia de Föster de átomos de Rydberg para observar cómo cambia la dinámica de la excitación, bloqueando el acceso a estados doblemente excitados, y a su vez el cambio de la estructura espectral de la cavidad.

5.1. Dinámica de dos átomos independientes

Queremos ahora introducir un segundo átomo idéntico dentro de la cavidad óptica. En esta sección, asumiremos que la distancia nuclear entre ambos átomos es lo suficientemente grande para que cualquier interacción directa (dipolo-dipolo o Van der Waals) sea nula ($C_3^{(12)} = C_3^{(23)} = 0$). Así, la única vía de comunicación entre los átomos es el campo electromagnético compartido por la cavidad.

En un modelo semiclásico, dos átomos que son independientes absorben y emiten luz de forma no correlacionada [28]. Sin embargo, de acuerdo con el modelo de Tavis-Cummings [29] (que representa la generalización del modelo de Jaynes-Cummings para un modelo de dos átomos idénticos acoplados a un modo de cavidad), el sistema no interactúa con los átomos individualmente, sino con un momento dipolar colectivo.

Cuando están dentro del volumen de una cavidad en acoplamiento fuerte, el sistema no puede distinguir qué átomo específico ha absorbido o emitido un fotón; los dos átomos en el estado base $|ss\rangle$ absorben un fotón de forma no localizada. En estudios de emisión

colectiva en el límite de Dicke [30], la simetría del acoplamiento hace que el sistema se divida en dos estados de excitación compartida.

Por un lado, se forma el estado simétrico (o estado superradiante) de Dicke:

$$\left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Dicke}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle + |gs\rangle). \tag{5.71}$$

La consecuencia de esto es que el momento dipolar de transición se amplifica de forma cooperativa. Así, la fuerza de acoplamiento efectiva entre los átomos y la cavidad en resonancia exacta se multiplica por un factor $\sqrt{N_{\text{at}}}$, donde N_{at} es el número de átomos. Por tanto, en el caso específico de dos átomos $N_{\text{at}} = 2$, el desdoblamiento de los *dressed states* se amplifica un factor de $\sqrt{2} \approx 1.41$.

Por otro lado, también se forma el estado antisimétrico (estado subradiante):

$$|\Psi_-\rangle_{\text{Dicke}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle - |gs\rangle) \tag{5.72}$$

que posee un momento dipolar neto igual a cero debido a la interferencia destructiva. Como no está acoplado a la cavidad, actúa como un subespacio oscuro y entonces el bombeo no puede acceder a él (es decir, es oscuro a la luz de la cavidad), por lo que la dinámica de absorción y transmisión se restringe únicamente al ocasionado por el estado superradiante $\left|\Psi_+\right\rangle$, bajo el estado:

$$\left|0\Psi_+\right\rangle_{\text{Dicke}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|G1\rangle \pm \left|\Psi_+0\right\rangle_{\text{Dicke}}\Big) \tag{5.73}$$

donde $|G1\rangle$ es el estado base colectivo ($|G\rangle = |gg\rangle$) y 1 fotón, y $\left|\Psi_+0\right\rangle_{\text{Dicke}}$ es el estado superradiante de Dicke y 0 fotones.

Ahora que hemos introducido el segundo átomo, el espacio de Hilbert utilizado ya no está truncado y corresponde exactamente al discutido en § 3.2., dado por la ec. 3.46, así como la ecuación maestra de Lindblad de ec. 3.45 utilizando el Hamiltoniano total de ec. 3.37. Para visualizar la dinámica de la superposición coherente, se realizó un barrido de la sonda δ_p, pero ahora sobre la base extendida a dos átomos.

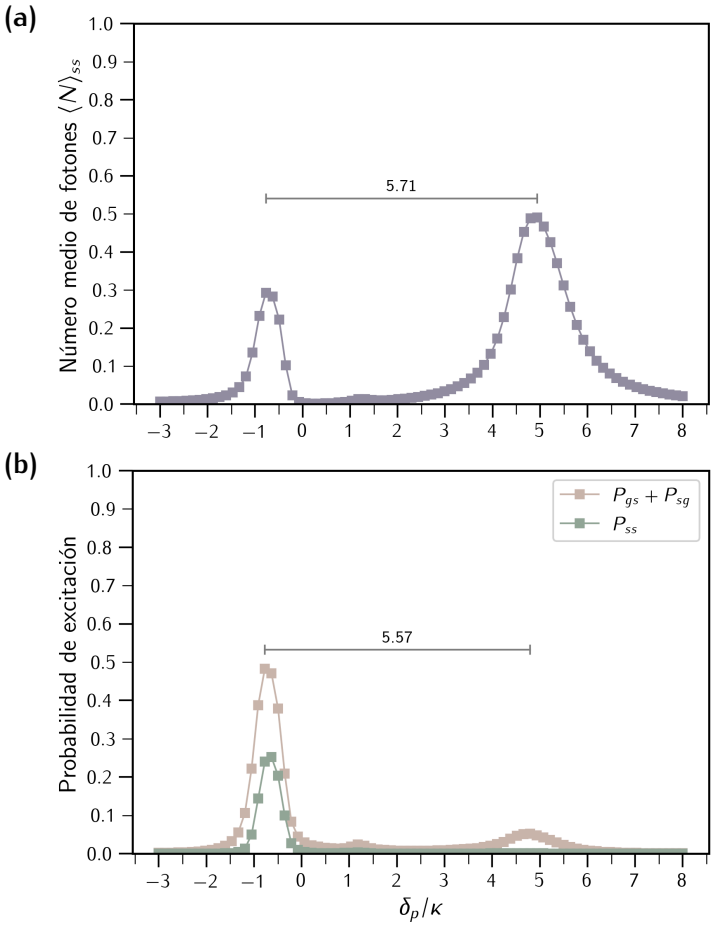

Fig. 5.1

Espectroscopía del sistema de dos átomos acoplados a la cavidad en ausencia de interacción de Rydberg ($\Omega_{\mathrm{EE}} = 0$). **(a)** Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de encontrar una sola excitación P_s (beige), que corresponde a $P_{gs} + P_{sg}$, y probabilidad de excitacion doble P_{ss} (verde). Se observa una separación de las resonancias más estrecha en comparación con el caso de un solo átomo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $\Omega_{\mathrm{EE}} = 0$, $N_{\max} = 3$.

Al analizar la separación entre los picos de transmisión, se observa una separación de ~5.71κ, causada por dos efectos involucrados: la desintonía del sistema efectivo provocada por los corrimientos Stark colectivos, y el factor $\sqrt{2}$ del segundo átomo.

Como se discutió en § 4.3.3., el campo vacío de la cavidad induce un desplazamiento en el nivel $|g\rangle$. Al introducir el segundo átomo en la cavidad, ambos átomos contribuyen a este corrimiento cuando el sistema se encuentra en el estado $|ss\rangle$. Por tanto, S_g se duplica, mientras que S_s se mantiene igual ya que el estado superradiante comparte la excitación.

Así, utilizando la ec. 2.17 y ec. 2.14 con cero fotones, obtenemos analíticamente la distancia de los picos como:

$$d_{2\mathrm{at}} = \delta E = \sqrt{4\left(\sqrt{2}g_{\mathrm{eff}}\right)^2 + \left(S_s - 2S_g\right)^2} \approx 5.5\kappa. \tag{5.74}$$

Además, ahora que los subsistemas están aún más desintonizados, esta vez por una distancia $\Delta S = 2S_g - S_s \approx 3.5\kappa$, la asimetría de los picos discutida en el capítulo anterior es aún más dramática.

Esto es, el pico derecho $\delta_p/\kappa \approx 4.8$ tiene un carácter fotónico casi puro y domina la transmisión de la cavidad, mientras que la excitación atómica en ese punto es prácticamente despreciable. Por otro lado, en el pico izquierdo $\delta_p/\kappa \approx -0.7$ tiene un carácter atómico predominante y la transmisión de la cavidad disminuye.

La Fig. 5.1 también muestra que, al no existir interacción entre los átomos, el sistema es capaz de absorber dos fotones a la vez; la curva verde muestra que el estado doblemente excitado $|ss\rangle$ tiene una probailidad de $P_{ss} \approx 0.25$, mientras que la curva beige nos dice que la probabilidad de que al menos uno de los dos esté excitado es $P_{gs} + P_{sg} \approx 0.5$. Por lo tanto, se confirma que los átomos operan de forma independiente entre sí.

5.2. Interacción interatómica y Bloqueo de Rydberg

Ahora que finalmente se considera la interacción entre los átomos, es importante discutir por un momento la presencia del nivel $|p\rangle$, que por primera vez es relevante en los modelos simulados. El modelo que se considera y que es implementado en OpenKet genera el bloqueo de manera orgánica, por lo que se requiere un átomo de 4 niveles: los niveles $|g\rangle$ y $|s\rangle$ constituyen el sistema efectivo de dos niveles donde ocurre toda la dinámica principal; $|e\rangle$ funciona exclusivamente como el escalón que permite la transición de múltiples fotones y que queda suprimido bajo eliminación adiabática; y $|p\rangle$ es un estado auxiliar de Rydberg cuyo propósito es permitir el bloqueo. A diferencia de los otros niveles, $|p\rangle$ es el único que no es acoplado bajo ningún láser.

El bloqueo surge de forma natural a través de la interacción dipolo-dipolo bajo resonancia de Föster, como se explica en § 3.1.. Para observarlo, se simula mediante el término Ω_{EE}, el cual acopla el estado doblemente excitado $|ss\rangle$ con el estado auxiliar $|pp\rangle$, y cuantifica la fuerza de la interacción repulsiva.

5.2.1. *Supresión de P_{ss}*

Se simuló la probabilidad de excitación en estado estacionario, fijando el láser de prueba en la frecuencia de resonancia del pico izquierdo $\delta_p/\kappa \approx -0.7722$ (valor obtenido del sistema en la sección anterior), y se realizó el barrido incrementando la fuerza de interacción Ω_{EE} (Fig. 5.2).

Veamos que la Fig. 5.2 muestra la pérdida de linealidad del sistema. Para valores de interacción tales que $\Omega_{\mathrm{EE}} \approx 0$, la probabilidad de encontrar al sistema en el estado doblemente excitado es $P_{ss} \approx 0.25$ (curva verde), lo que coincide con la mitad de probabilidad de una sola excitación $P_{gs} + P_{sg}$ (curva beige).

Sin embargo, a medida que la fuerza de interacción Ω_{EE} aumenta, la curva de P_{ss} experimenta una disminución hasta cero, lo que confirma el bloqueo de Rydberg y que el sistema se vuelve incapaz de absorber dos fotones de manera simultánea.

Es importante notar que la probabilidad de una sola excitación, $P_{gs} + P_{sg}$, también muestra una disminución inicial hasta estabilizarse en un valor de ~0.4 para Ω_{EE} grandes. Como lo mencionaremos en la siguiente sección, esto no es consecuencia de que el sistema no pueda tener una sola excitación, sino de un dezplazamiento extra en los niveles de energía que mueve la resonancia fuera del valor inicial en $\delta_p/\kappa \approx -0.7722$.

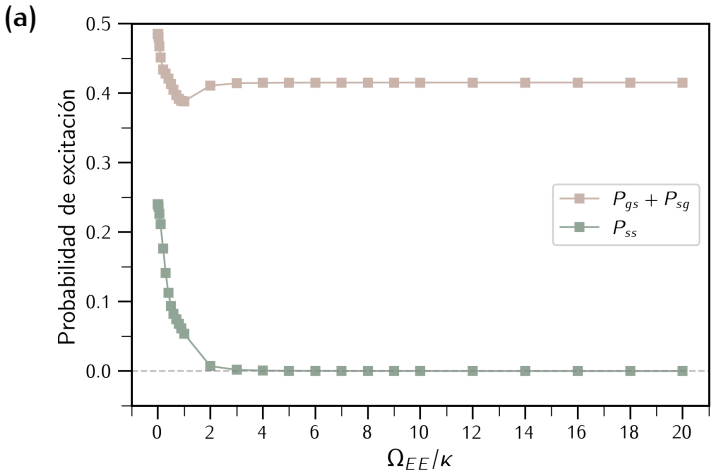

Fig. 5.2

Probabilidad de ocupación de los estados P_{ss} (verde) y $P_{gs} + P_{sg}$ (beige) para distintos valores de interacción Ω_{EE}. Se obverva una supresión total de la doble excitación cuando la interacción aumenta. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $\delta_p = -0.7722$, $N_{\max} = 3$.

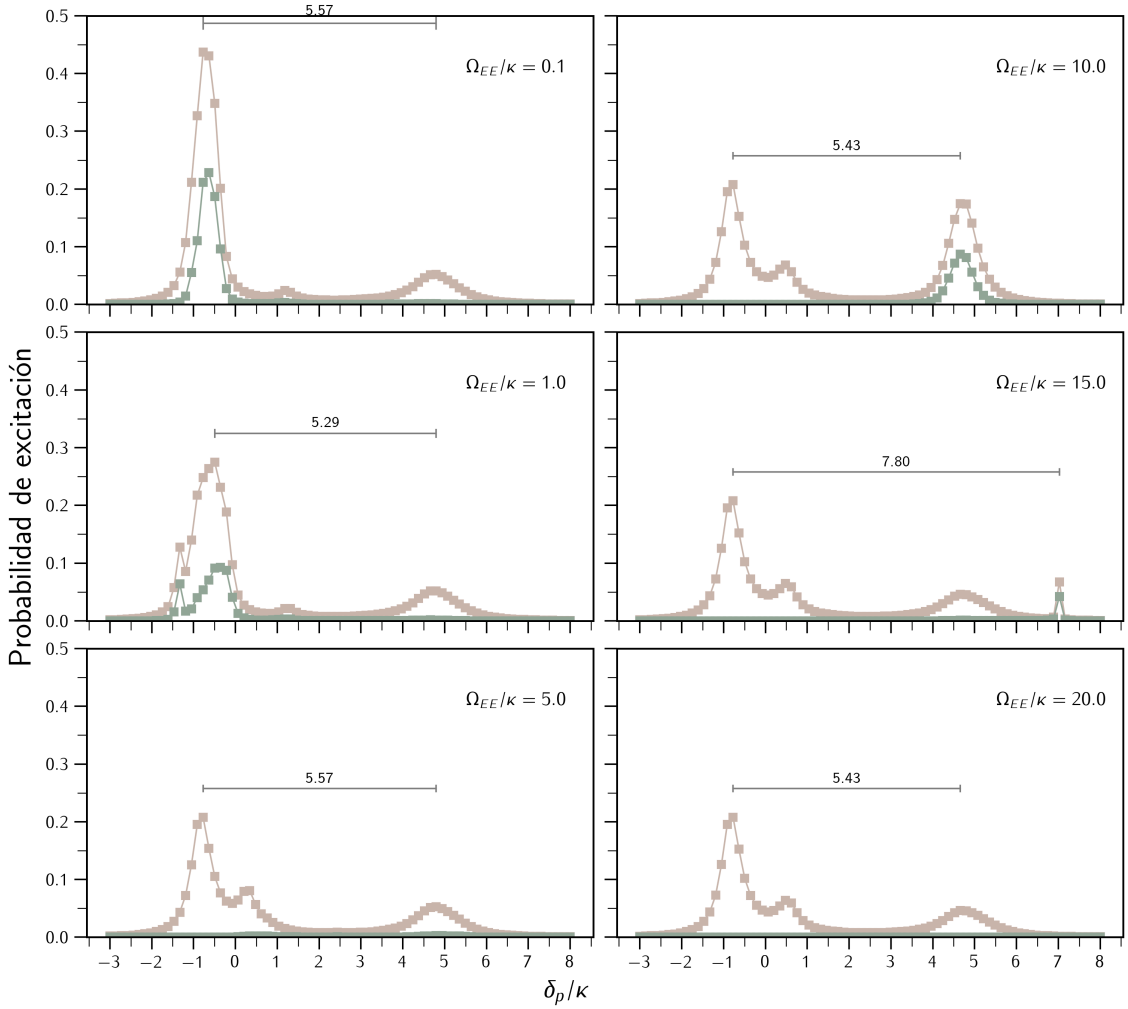

Fig. 5.1

Probabilidad de excitación de dos átomos acoplados dentro de la cavidad con distintos valores de interacción Ω_{EE}. Se muestra la probabilidad de encontrar una sola excitación P_s (beige), que corresponde a $P_{gs} + P_{sg}$, y probabilidad de excitacion doble P_{ss} (verde). Se observa una supresión de excitación doble conforme aumenta el término de interacción. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

Físicamente, al estar $|ss\rangle$ energéticamente prohibido, el sistema se «trunca» a un espacio de Hilbert que oscila entre $|gg\rangle$ y $|\Psi^+\rangle$ con frecuencia de Rabi $\sqrt{2}\Omega_c$ [13], formando un

súper-átomo efectivo de dos niveles. A pesar de tener dos átomos y que ambos interactúan con un campo, el sistema absorbe solamente un fotón a la vez, transformando el sistema de un oscilador lineal a uno no-lineal que emite fotones individuales de manera no localizada.

5.2.2. *Desdoblamiento por interacciones y DIET*

Ahora que hemos observado la supresión del nivel $|ss\rangle$, queremos ver cómo se manifiesta este bloqueo en los picos de los *dressed states*. Para ello, se realiza el barrido de δ_p para distintos valores de $\Omega_{\mathrm{EE}}/\kappa \in \{0.1, 1.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0\}$ (Fig. 5.1).

Vemos que cuando está presente una interacción intermedia ($0.1 \leq \Omega_{\mathrm{EE}}/\kappa \leq 15.0$), el espectro muestra un pico no nulo de P_{ss} en una vecindad del pico derecho $\delta_p/\kappa \approx 4.8$, que se desplaza hacia frecuencias mayores. Esto es una consecuencia de la interacción de Rydberg afectando al nivel $|ss\rangle$.

Recodemos que en el modelo que se implementó, el término Ω_{EE} actúa como un acoplamiento resonante entre $|ss\rangle$ y el estado $|pp\rangle$ (resonancia de Föster). De manera análoga a lo que se discutió en § 4.3.1. para el caso de un átomo, al hacer actuar esta interacción los estados desnudos originales dejan de ser eigenestados del Hamiltoniano del sistema, y la repulsión dipolar desplaza el nivel de energía $|ss\rangle$ en un nuevo par de *dressed states* colectivos (Fig. 2.1):

$$\left|\Psi_{\pm}\right\rangle_{\text{Föster}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|ss\rangle \pm |pp\rangle) \tag{5.75}$$

cuyos eigenvalores (energías) están desplazadas por $\pm\Omega_{\mathrm{EE}}$ respecto a la energía del estado $|ss\rangle$. Esto ocasiona un desdoblamiento Autler-Townes pero sólo provocado por interacciones interatómicas.

A medida que Ω_{EE} va aumentando, el estado $\left|\Psi_{+}\right\rangle_{\text{Föster}}$ es desplazado fuera de la resonancia de la cavidad, como se manifiesta en la Fig. 5.1, para valores de $\Omega_{\mathrm{EE}}/\kappa = 10.0, 15.0$. En el caso de interacción fuerte ($\Omega_{\mathrm{EE}}/\kappa \geq 20.0$), este estado ha sido desplazado tan lejos de la resonancia de la cavidad que ya no es posible excitarlo, mostrando el bloqueo.

Además, al ser expulsado $|ss\rangle$, se altera la interferencia del sistema. Para interacciones fuertes, la excitación individual colectiva $P_{gs} + P_{sg}$ se queda establecida con dos picos asimétricos, que es análogo a un solo átomo, pero con la ausencia de P_{ss}.

Esto es una prueba del fenómeno de Transparencia Electromagnética Inducida por Dipolos (DIET) [31]. Bajo este fenómeno, la interacción dipolo-dipolo genera una interferencia cuántica destructiva (como la discutida en § 4.3.2.) entre los caminos para la excitación colectiva.

Partiendo del estado base colectivo $|gg\rangle$, la absorción del primer fotón está permitida hacia el estado superradiante:

$$|gg\rangle \longrightarrow \left|\Psi_{+}\right\rangle_{\text{Dicke}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle + |gs\rangle) \tag{5.76}$$

y desde $\left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Dicke}}$ el sistema intentaría absorber un segundo fotón para alcanzar el estado $|ss\rangle$, con dos caminos de excitación posibles:

1. $\left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Dicke}} \longrightarrow \left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Föster}}$ (con desintonía $+\Omega_{\text{EE}}$)
2. $\left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Dicke}} \longrightarrow \left|\Psi_-\right\rangle_{\text{Föster}}$ (con desintonía $-\Omega_{\text{EE}}$)

Y las amplitudes de probabilidad de estos dos caminos tienen fases opuestas (pero ahora en el punto de resonancia de dos fotones), por lo que se genera una interferencia cuántica destructiva.

A diferencia del EIT normal, que es ocasionado por la existencia del *dark state*, en DIET es la interacción repulsiva la que controla la transparencia. Al cancelar las amplitudes de probabilidad de absorber un segundo fotón, el sistema se vuelve transparente a la doble absorción.

5.2.3. *Modificación del espectro de la cavidad*

Ahora que hemos discutido sobre la dinámica a nivel átomico, por último queremos analizar el comportamiento macroscópico del sistema visualizando la cantidad de fotones en la cavidad.

El cambio del sistema cooperativo al bloqueo se observa al medir la transmisión de la cavidad en una frecuencia fija (dada por el pico izquierdo, $\delta_p/\kappa \approx 0.7722$). Vemos en la Fig. 5.3 que cuanto menor es la interacción, la cavidad soporta un mayor número de fotones. Sin embargo, al incrementar Ω_{EE}, la transmisión de la cavidad decae hasta estabilizarse en un valor no nulo, característica de una saturación cuántica [15]: se produce una limitación del número de fotones que pueden ser absorbidos por el sistema, sin importar la potencia del láser.

También se realizó la evolución del espectro completo de la cavidad (Fig. 5.2), en función de la fuerza de interacción, con el objetivo de obtener un panorama más completo del comportamiento de los nuevos *dressed states*.

De forma análoga a lo observado en las poblaciones del átomo, el desdoblamiento Autler-Townes de la interacción repulsiva también aparece en el espectro de los fotones. El estado $\left|\Psi_+\right\rangle_{\text{Föster}}$ interactúa con el pico derecho (con mayor carácter fotónico) y se superpone con él, como se muestra cuando $\Omega_{\text{EE}}/\kappa = 10.0$, deformándolo antes de desaparecer para interacciones más fuertes.

Además la amplitud del pico izquierdo (carácter atómico) se reduce al pasar al régimen del bloqueo, observando la saturación cuántica mencionada anteriormente.

Finalmente, analizando la separación de los picos principales en el límite del bloqueo fuerte, la distancia entre ellos se mantiene constante en $d_{2\text{at}} \approx 5.71\kappa$ (tal como en la Fig. 5.1), conservando la distancia original dado por el sistema cooperativo independiente.

5536841156 blk04141303612

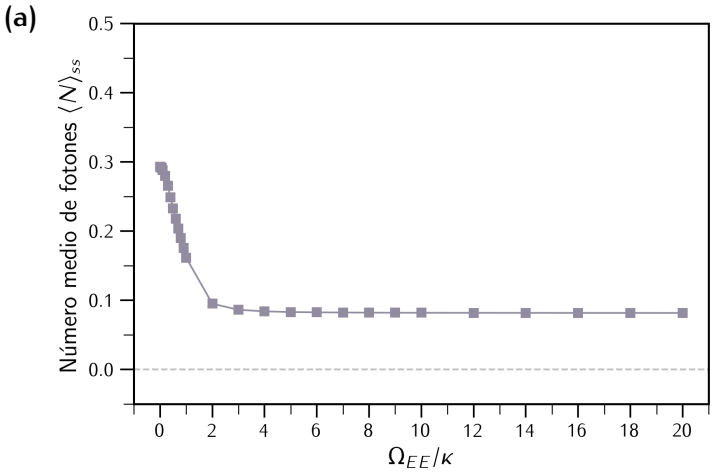

Fig. 5.3

Probabilidad de ocupación de los estados P_{ss} (verde) y $P_{gs} + P_{sg}$ (beige) para distintos valores de interacción Ω_{EE}. Se obverva una supresión total de la doble excitación cuando la interacción aumenta. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $\delta_p = -0.7722$, $N_{\max} = 3$.

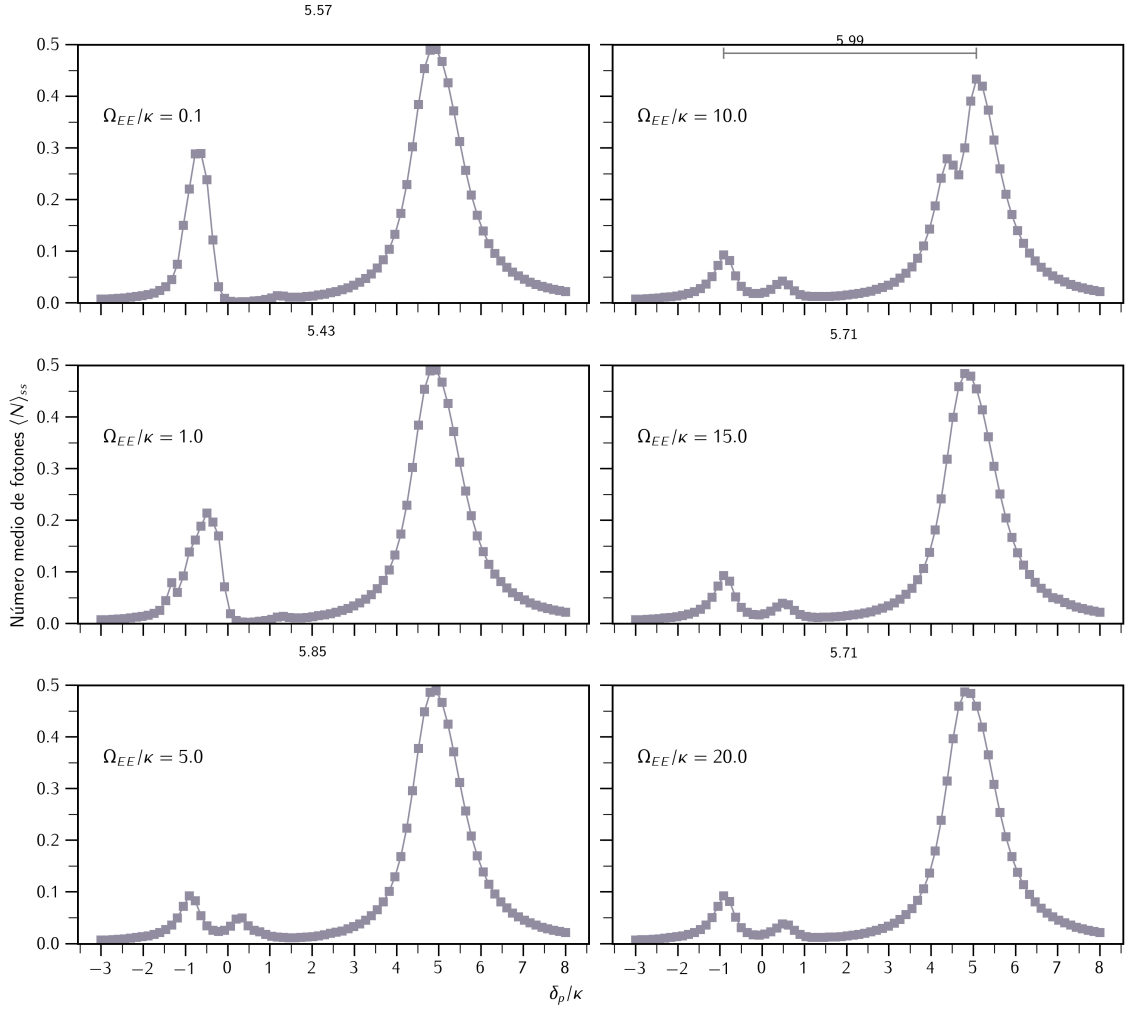

Fig. 5.2

Número esperado de fotones en el caso de dos átomos acoplados dentro de la cavidad con distintos valores de interacción Ω_{EE}. Se observa una supresión de excitación doble conforme aumenta el término de interacción. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

6 CONCLUSIONES

Parte 0.6

BIBLIOGRAFÍA

[1] C. C. Gerry y P. Knight, *Introductory quantum optics*. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press, 2005.

[2] M. Fox, *Quantum optics: an introduction*, n.º 15. en Oxford master series in physics. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006.

[3] M. Orszag, *Quantum optics: including noise reduction, trapped ions, quantum trajectories, and decoherence*, 2nd ed. Berlin ; New York: Springer, 2008.

[4] H. Carmichael, Ed., *Statistical Methods in Quantum Optics 2: Non-Classical Fields*. en Theoretical and Mathematical Physics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. doi: 10.1007/978-3-540-71320-3.

[5] P. Lambropoulos y D. Petrosyan, *Fundamentals of quantum optics and quantum information*. Berlin: Springer, 2007.

[6] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, y G. Grynberg, Eds., *Atom-photon interactions: basic processes and applications*. en A Wiley-Interscience publication. New York, NY: Wiley, 2008. doi: 10.1002/9783527617197.

[7] R. Y. Chiao, Ed., *Amazing Light: A Volume Dedicated To Charles Hard Townes On His 80th Birthday*. New York, NY: Springer New York, 1996. doi: 10.1007/978-1-4612-2378-8.

[8] M. O. Scully y M. S. Zubairy, *Quantum optics*. Cambridge New York Melbourne Madrid Cape Town Singapore Sao Paulo Delhi Dubai Tokyo Mexic City: Cambridge University Press, 2008. doi: 10.1017/CBO9780511813993.

[9] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, y F. Laloë, «Quantum mechanics. 1». Wiley, New York, 2005.

[10] H.-P. Breuer y F. Petruccione, *The theory of open quantum systems*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

[11] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, y F. Laloë, «Quantum mechanics. 2». Wiley, New York, 2005.

[12] L. de la Peña, *Introducción a la mecánica cuántica*. en Ediciones Científicas Universitarias. Fondo de Cultura Económica, 2014.

[13] A. Gaëtan *et al.*, «Observation of collective excitation of two individual atoms in the Rydberg blockade regime», *Nature Physics*, vol. 5, n.º 2, pp. 115-118, feb. 2009, doi: 10.1038/nphys1183.

[14] P. Pillet *et al.*, «Controllable interactions between Rydberg atoms and ultracold plasmas», *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 194, n.º 1, p. 12066, nov. 2009, doi: 10.1088/1742-6596/194/1/012066.

[15] T. Vogt, M. Viteau, A. Chotia, J. Zhao, D. Comparat, y P. Pillet, «Electric-Field Induced Dipole Blockade with Rydberg Atoms», *Physical Review Letters*, vol. 99, n.º 7, p. 73002, ago. 2007, doi: 10.1103/PhysRevLett.99.073002.

[16] D. F. Walls y G. J. Milburn, *Quantum optics*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

[17] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 1*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/978-3-662-03875-8.

[18] G. Hernandez, J. Zhang, y Y. Zhu, «Vacuum Rabi splitting and intracavity dark state in a cavity-atom system», *Physical Review A*, vol. 76, n.º 5, p. 53814, nov. 2007, doi: 10.1103/PhysRevA.76.053814.

[19] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, y J. P. Marangos, «Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media», *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, n.º 2, pp. 633-673, jul. 2005, doi: 10.1103/RevModPhys.77.633.

[20] M. Mücke *et al.*, «Electromagnetically induced transparency with single atoms in a cavity», *Nature*, vol. 465, n.º 7299, pp. 755-758, jun. 2010, doi: 10.1038/nature09093.

[21] V. Bharti, A. Wasan, y V. Natarajan, «Wavelength mismatch effect in electromagnetically induced absorption», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 31–32, pp. 2390-2394, jul. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.05.038.

[22] S. Khan, V. Bharti, y V. Natarajan, «Role of dressed-state interference in electromagnetically induced transparency», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 48, pp. 4100-4104, dic. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.10.030.

[23] J. Gea-Banacloche, Y.-q. Li, S.-z. Jin, y M. Xiao, «Electromagnetically induced transparency in ladder-type inhomogeneously broadened media: Theory and experiment», *Physical Review A*, vol. 51, n.º 1, pp. 576-584, ene. 1995, doi: 10.1103/PhysRevA.51.576.

[24] R. Loudon, *The quantum theory of light*, 3. ed., reprinted. en Oxford science publications. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010.

[25] M. A. Antón, O. G. Calderón, y F. Carreño, «Spontaneously generated coherence effects in a laser-driven four-level atomic system», *Physical Review A*, vol. 72, n.º 2, p. 23809, ago. 2005, doi: 10.1103/PhysRevA.72.023809.

[26] B. Kolaric, B. Maes, K. Clays, T. Durt, y Y. Caudano, «Strong Light–Matter Coupling as a New Tool for Molecular and Material Engineering: Quantum Approach», *Advanced Quantum Technologies*, vol. 1, n.º 3, p. 1800001, dic. 2018, doi: 10.1002/qute.201800001.

[27] A. Kavokin, Ed., *Microcavities*, n.º no.16. en Series on semiconductor science and technology. Oxford: Oxford University Press, 2007. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199228942.001.0001.

[28] J. Gelhausen y M. Buchhold, «Dissipative Dicke Model with Collective Atomic Decay: Bistability, Noise-Driven Activation and Non-Thermal First Order Superradiance Transition», *Physical Review A*, vol. 97, n.º 2, p. 23807, feb. 2018, doi: 10.1103/PhysRevA.97.023807.

[29] M. Tavis y F. W. Cummings, «Exact Solution for an N -Molecule—Radiation-Field Hamiltonian», *Physical Review*, vol. 170, n.º 2, pp. 379-384, jun. 1968, doi: 10.1103/PhysRev.170.379.

[30] P. G. Brooke, K.-P. Marzlin, J. D. Cresser, y B. C. Sanders, «Super- and subradiant emission of two-level systems in the near-Dicke limit», *Physical Review A*, vol. 77, n.º 3, p. 33844, mar. 2008, doi: 10.1103/PhysRevA.77.033844.

[31] R. Puthumpally-Joseph, M. Sukharev, O. Atabek, y E. Charron, «Dipole-Induced Electromagnetic Transparency», *Physical Review Letters*, vol. 113, n.º 16, p. 163603, oct. 2014, doi: 10.1103/PhysRevLett.113.163603.